
RAPPORT FINAL :

Analyse biographique de la migration interne des hommes en Côte d'Ivoire à partir des données REMUAO-1993

Par :

➤ **Patrick Ntwali Matabaro**

Table des Matières

Résumé	3
I. Profil démographique de la côte d'ivoire.....	4
II. Question de recherche et hypothèse.....	5
III. Source de données et méthodes utilisées.....	5
3.1. Source de données	5
3.2. Population d'étude et champ de l'analyse	6
3.3. Choix et construction des variables	6
3.3.1. Variable dépendante : migration interne (<i>censmigint</i>)	7
3.3.2. Variable explicative principale : niveau d'instruction	7
3.3.3. Variables de contrôle	8
3.3.3.1. Cohorte de naissance	8
3.3.3.2. Milieu de résidence	8
3.4. Analyse descriptive biographique.....	8
3.4.1. Estimation de Kaplan-Meier	8
3.4.1.3. Fonction d'incidence cumulée (CIF)	9
3.5. Analyse biographiques multivariées	9
3.5.1. Modèles de Cox pour événements répétés.....	9
3.5.2. Modèles à événements concurrents : régression de Fine & Gray	10
3.6. Pondération et précision des estimations	10
3.7. Schéma causal.....	11
IV. Résultats de l'analyse biographique descriptive.....	12
4.1. Analyse de survie : première migration interne	12
4.2. Calendrier de la première migration interne (Kaplan-Meier).....	12
4.3. Analyse du risque de migration interne.....	15
4.3.1.1. Risque instantané lissé de première migration interne selon le niveau d'instruction (quotients : hazard rates).....	17
4.3.2.1. Risque instantané lissé de migration interne répétée selon le niveau d'instruction (hazard rates) 20	
4.4. Analyse des événements concurrents : Fonction d'incidence cumulative (CIF)	21
V. Analyse biographique approfondie : migrations internes répétées	23
VI. Événements concurrents : Régression de Fine & Gray	27
6.2. Vérification de l'hypothèse de causalité	33
Conclusion	34
BIBLIOGRAPHIE.....	36
ANNEXES.....	Error! Bookmark not defined.

Résumé

Ce Rapport analyse les trajectoires de migration interne des hommes en Côte d'Ivoire à partir des données biographiques de l'enquête Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest (REMUAO, 1993). Dans un contexte de forte croissance démographique, de jeunesse de la population et de mobilité spatiale intense, l'objectif est d'évaluer l'effet du niveau d'instruction sur l'entrée en migration interne, la répétition des migrations et l'orientation spatiale des déplacements, en tenant compte du milieu de résidence et des dynamiques générationnelles.

L'analyse mobilise une approche biographique combinant des méthodes descriptives (estimateur de Kaplan-Meier, fonctions de risque lissé - Hazard-ratio, fonctions d'incidence cumulée) et des modèles multivariés. Les migrations internes répétées sont étudiées à l'aide de modèles de Cox à risques proportionnels, tandis que l'orientation de la première migration selon la destination est analysée à l'aide de modèles à événements concurrents de Fine & Gray.

Les résultats montrent un gradient éducatif net et robuste. Les hommes les plus instruits entrent plus précocement en migration interne, présentent des risques significativement plus élevés de migrations répétées et sont fortement orientés vers les espaces urbains, en particulier dans les flux rural-urbain et urbain-urbain. À l'inverse, les hommes faiblement instruits sont davantage engagés dans des mobilités de proximité, notamment entre espaces ruraux. L'analyse en événements concurrents montre que les migrations rural-urbain et urbain-urbain dominent largement les premières mobilités, tandis que les migrations rural-rural et urbain-rural restent minoritaires.

Les résultats soulignent également le rôle des dynamiques générationnelles, dont l'effet sur les trajectoires migratoires est en partie médiatisé par l'élévation progressive du niveau d'instruction au fil des cohortes. Dans l'ensemble, cette étude montre que la migration interne en Côte d'Ivoire est un processus socialement et spatialement différencié, fortement structuré par le capital scolaire, et met en évidence l'importance d'approches biographiques intégrant les événements concurrents pour comprendre la complexité des trajectoires migratoires.

I. Profil démographique de la Côte d'Ivoire

Au début des années 1990, la Côte d'Ivoire se caractérise par une dynamique démographique soutenue, résultant d'une fécondité encore élevée, d'une mortalité en recul progressif et de mouvements migratoires importants, tant internes qu'internationaux. En 1993, année de référence de l'enquête mobilisée dans ce travail, la population ivoirienne est estimée à environ 12,7 millions d'habitants, contre moins de 4 millions au début des années 1960, traduisant une croissance démographique rapide et continue (United Nations, 1995). Le taux de croissance annuel de la population est alors de l'ordre de 3,3 %, situant le pays parmi ceux connaissant les plus fortes dynamiques démographiques en Afrique subsaharienne.

La structure par âge de la population est très jeune. Près de 45 % des individus ont moins de 15 ans, tandis que la part des personnes âgées de 60 ans et plus demeure inférieure à 5 % (INS, 1994 ; United Nations, 1995). Cette pyramide des âges à la base large génère une pression croissante sur les systèmes éducatifs et le marché du travail, tout en constituant un vivier important de jeunes susceptibles d'entrer dans des trajectoires de mobilité au cours de leur vie adulte. La répartition par sexe est globalement équilibrée, avec toutefois un léger excédent masculin, largement attribuable aux flux migratoires, historiquement masculins, en provenance des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Ghana (Beauchemin & Bocquier, 2004).

Sur le plan des comportements démographiques, la fécondité demeure élevée au début des années 1990, avec un indice synthétique de fécondité estimé à environ 6,3 enfants par femme, bien qu'un début de baisse soit observée en milieu urbain et parmi les femmes les plus instruites (INS & Macro International, 1995). En même temps, la mortalité connaît un recul progressif, en particulier la mortalité infantile et juvénile, sous l'effet de l'amélioration relative des conditions sanitaires et de l'accès aux soins. L'espérance de vie à la naissance est estimée à environ 52,25 ans en 1993, avec des écarts marqués entre les milieux urbain et rural (United Nations, 1995).

La redistribution spatiale de la population constitue un autre trait structurant du contexte démographique ivoirien. En 1993, environ 42 % de la population réside en milieu urbain, contre moins de 20 % au début des années 1960, traduisant un processus d'urbanisation rapide (World Bank, 1996). Abidjan s'impose comme le principal pôle urbain, concentrant une part importante de la population, des activités économiques et des opportunités d'emploi. Cette urbanisation est largement alimentée par la migration interne, notamment des zones rurales vers les centres urbains, mais aussi par des mobilités entre espaces ruraux, en particulier dans les régions de cultures de rente.

Les migrations internes occupent ainsi une place centrale dans les dynamiques démographiques et sociales du pays. Elles concernent principalement les jeunes adultes, en particulier les hommes, et s'inscrivent dans des trajectoires de vie marquées par la recherche d'opportunités économiques, l'accès à l'éducation, la constitution de la famille et l'adaptation aux transformations structurelles de l'économie ivoirienne (Beauchemin, 2011).

II. Question de recherche et hypothèse

Dans ce contexte de forte croissance démographique, de jeunesse de la population et de mobilité spatiale intense, la migration interne apparaît comme un phénomène qui structure les trajectoires masculines en Côte d'Ivoire. Comprendre les déterminants de ces mobilités, et en particulier le rôle du niveau d'instruction dans l'entrée et la répétition des migrations internes, constitue dès lors un enjeu central.

La littérature en démographie et en économie de la migration souligne en effet que l'instruction joue un rôle clé dans la capacité des individus à identifier, anticiper et exploiter les opportunités spatiales, notamment en réduisant les coûts informationnels et en augmentant les rendements attendus de la mobilité (Becker, 1964 ; Todaro, 1969 ; Sjaastad, 1962). Dans les contextes africains, plusieurs travaux ont montré que les individus les plus instruits sont non seulement plus susceptibles de migrer, mais aussi davantage engagés dans des trajectoires migratoires complexes et répétées, souvent orientées vers les centres urbains (Beauchemin & Bocquier, 2004 ; Bocquier, 2005 ; Beauchemin, 2011).

Cette relation entre instruction et migration est toutefois susceptible d'être modulée par le milieu de résidence et par les dynamiques générationnelles, dans la mesure où les opportunités éducatives, économiques et migratoires ont fortement évolué au cours du temps et diffèrent selon le contexte spatial. C'est dans cette perspective que s'inscrit la question de recherche de ce travail : *quel est l'effet du niveau d'instruction sur les trajectoires de migration interne des hommes en Côte d'Ivoire, en tenant compte du milieu de résidence et des dynamiques générationnelles ?*

Sur cette base, l'hypothèse centrale de ce travail est que, à milieu de résidence et cohorte de naissance comparables, le niveau d'instruction augmente à la fois la probabilité d'entrer en migration interne et celle de connaître des migrations répétées, tout en influençant l'orientation spatiale des déplacements. Plus précisément, il est attendu que les hommes les plus instruits présentent un risque plus élevé de migrations internes, en particulier vers les espaces urbains, tandis que les hommes faiblement instruits seraient davantage engagés dans des mobilités de proximité, notamment entre espaces ruraux.

III. Source de données et méthodes utilisées

3.1. Source de données

Cette rapport mobilise les données de l'Enquête Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest (REMUAO) réalisée en 1993 sous la coordination du CERPOD, en collaboration avec l'IRD, le CEPED et les instituts nationaux de statistique des pays participants. L'enquête avait pour objectif de mesurer de manière directe les flux migratoires internes et internationaux dans huit pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, à partir d'une approche biographique rétrospective.

En Côte d'Ivoire, l'enquête a été conduite en 1993 auprès d'un échantillon représentatif de la population nationale, selon un plan de sondage probabiliste stratifié à plusieurs degrés. Le plan de sondage s'appuie sur le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1988 (RGPH 1988), qui a servi de base de sondage. La stratification a été effectuée selon le milieu

de résidence (urbain/rural). Les districts de recensement ont été tirés au premier degré avec une probabilité proportionnelle à leur taille, puis les ménages ont été sélectionnés aléatoirement au second degré.

Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires biographiques détaillés, permettant de reconstituer les historiques résidentiels des individus depuis la naissance jusqu'à la date de l'enquête, sur une base annuelle ou mensuelle. Cette approche biographique constitue un cadre particulièrement adapté à l'analyse dynamique des comportements migratoires et des trajectoires de mobilité. Pour la Côte d'Ivoire, l'enquête a porté sur près de 13 000 ménages et environ 70 000 individus, et a permis de reconstituer plus de 18 000 trajectoires migratoires pour les personnes âgées de six ans et plus. La taille et la structure de l'échantillon assurent une représentativité nationale des résultats.

La collecte des données s'est déroulée au cours de l'année 1993, entre mai et octobre, par interviews directes en face-à-face, après une phase de formation intensive des enquêteurs et de tests préalables des instruments de collecte.

Source : (Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest [REMUAO], 1996)

3.2. Population d'étude et champ de l'analyse

L'analyse porte exclusivement sur les hommes résidant initialement à l'intérieur du pays, observés à partir de l'âge de 15 ans, âge retenu comme seuil d'entrée dans l'exposition au risque migratoire. Ce choix est cohérent avec la littérature démographique, qui situe les premières mobilités résidentielles significatives à partir du début de l'adolescence et de l'entrée progressive dans la vie adulte.

Les biographies retracent, depuis la naissance, l'ensemble des lieux de résidence d'une durée d'au moins six mois, permettant d'identifier précisément le calendrier et la succession des migrations internes. Le fichier biographique a été restructuré en format long (épisode-personne), chaque individu pouvant contribuer plusieurs épisodes d'exposition au risque migratoire. Le temps d'analyse est exprimé en âge, l'entrée dans l'observation étant fixée à 15 ans, âge minimal d'exposition pertinente au risque migratoire, conformément aux pratiques standard en analyse biographique.

L'événement d'intérêt est défini comme une migration interne, sans distinction de destination dans un premier temps, puis en distinguant les flux urbain - urbain, urbain - rural, rural - urbain et rural - rural dans l'analyse des événements concurrents. Les observations sont censurées à la date de l'enquête ou à la sortie du champ d'observation.

3.3. Choix et construction des variables

Cette section présente les principales variables mobilisées dans l'analyse et justifie les choix opérés en matière de recodage. Ces choix sont guidés à la fois par les objectifs de recherche,

les contraintes propres aux données biographiques et les exigences méthodologiques de l'analyse biographique et des modèles de durée.

3.3.1. Variable dépendante : migration interne (*censmigint*)

La variable dépendante correspond à la survenue d'un événement de migration interne, définie comme tout changement de lieu de résidence à l'intérieur du territoire national, quelle que soit la destination (urbaine ou rurale). Les données utilisées étant de nature biographique et organisées en épisodes, chaque observation correspond à une période d'exposition au risque migratoire.

Dans le cadre de l'analyse descriptive et multivariée, plusieurs fonctions *stset* sont construites dans Stata à partir de cette variable afin de répondre aux différents objectifs analytiques :

- Pour indiquer la première migration interne, utilisée dans les estimations de Kaplan-Meier ;
- Pour permettre d'identifier des migrations internes répétées, mobilisée dans les modèles de Cox pour événements répétés ;
- Pour créer une variable (*censmigint_dest*) distinguant les destinations concurrentes (urbain - urbain, urbain - rural, rural - urbain, rural - rural), utilisée dans les modèles de Fine & Gray.

Cette construction progressive permet d'adapter la définition de l'événement aux objectifs spécifiques à atteindre, tout en conservant une cohérence conceptuelle autour de la migration interne.

3.3.2. Variable explicative principale : niveau d'instruction

Le niveau d'instruction constitue la covariable d'intérêt dans l'analyse, en lien direct avec la question de recherche. À partir de la variable originale à 8 modalités détaillant le niveau scolaire atteint, un recodage en quatre catégories est effectué : Non alphabétisé, Alphabétisé (sans niveau primaire achevé), Primaire et Secondaire et plus. Ce regroupement répond à plusieurs objectifs méthodologiques. D'une part, il permet de réduire la dispersion des modalités initiales tout en conservant une hiérarchie éducative claire. D'autre part, il assure des effectifs suffisants dans chaque catégorie, condition indispensable à l'estimation robuste des modèles de durée. Enfin, ce découpage est cohérent avec les seuils scolaires généralement utilisés dans les travaux sur la migration et le capital humain en Afrique subsaharienne.

La variable niveau d'instruction utilisé est une variable variant dans le temps, afin de tenir compte du fait que les individus peuvent acquérir de l'éducation au cours de leur trajectoire de vie. Ce choix est particulièrement important dans une analyse biographique, car il permet d'éviter les biais liés à l'utilisation d'une mesure figée de l'éducation observée uniquement au moment de l'enquête.

3.3.3. Variables de contrôle

3.3.3.1. Cohorte de naissance

La cohorte de naissance est introduite comme variable de contrôle (*voir point 3.6. Schémas causal*) afin de prendre en compte les effets générationnels susceptibles d'influencer les comportements migratoires. Elle est construite à partir de l'année de naissance et regroupée en cinq classes : Avant 1950, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, Après 1980. Ce découpage permet de capter les grandes phases de transformation socio-économique du pays, notamment l'urbanisation rapide, les mutations du marché du travail et les changements dans l'accès à l'éducation. La cohorte est utilisée comme variable fixe, reflétant un contexte d'entrée dans la vie adulte différent selon les générations.

3.3.3.2. Milieu de résidence

Le milieu de résidence est recodé en deux catégories : urbain et rural (excluant les personnes à l'extérieur du pays), à partir de la variable décrivant le lieu de résidence courant. Ce recodage vise à distinguer les contextes spatiaux majeurs qui structure les opportunités économiques, sociales et migratoires. Cette variable joue un double rôle analytique. D'une part, elle permet de contrôler les différences structurelles entre espaces urbains et ruraux dans le modèle de Cox des migrations répétées (*voir point 3.6. Schémas causal*). D'autre part, elle est utilisée pour définir les flux migratoires concurrents dans l'analyse des événements concurrents (par exemple rural - urbain versus rural - rural).

Les recodages opérés répondent à une logique de compromis entre fidélité aux données originales et exigences de modélisation. Les choix retenus permettent donc : une interprétation substantielle claire des coefficients estimés, une comparabilité avec la littérature existante, une cohérence entre l'analyse descriptive, les modèles de Cox et les modèles de Fine & Gray.

3.4. Analyse descriptive biographique

Dans un premier temps, une analyse descriptive biographique est menée afin de documenter le calendrier, l'intensité et l'orientation de la première migration interne et des migrations répétées au cours du cycle de vie. Cette étape vise à fournir une description empirique détaillée des migrations internes, avant toute modélisation multivariée.

3.4.1. Estimation de Kaplan-Meier

L'estimateur de Kaplan-Meier est utilisé pour estimer la probabilité de ne pas encore avoir connu une première migration interne en fonction de l'âge, à partir de 15 ans. Cette méthode est particulièrement adaptée aux données censurées et permet d'identifier les âges auxquels le risque d'entrée en migration est le plus élevé. Les quartiles et la médiane de la première migration sont calculés afin de résumer le calendrier migratoire et de faciliter la comparaison entre groupes sociaux, notamment selon le niveau d'instruction.

3.4.2. Fonctions de risque lissé (Hazard-ratio)

En complément, des fonctions de risque instantané lissé sont estimées afin de représenter l'évolution de l'intensité migratoire avec l'âge. Cette approche permet de dépasser la seule lecture cumulative de Kaplan-Meier et d'identifier les périodes du cycle de vie où la migration est la plus probable, tant pour la première migration que pour les migrations répétées. Le lissage contribue à réduire les fluctuations aléatoires liées aux faibles effectifs à certains âges et met en évidence les grandes tendances du processus migratoire. Elle est mobilisée dans ce travail à la fois pour identifier l'intensité de la première migration mais aussi de la migration répétée.

3.4.1.3. Fonction d'incidence cumulée (CIF)

Enfin, lorsque la première migration peut prendre plusieurs formes mutuellement exclusives selon la destination (urbain - urbain, urbain - rural, rural - urbain, rural - rural), une analyse descriptive en événements concurrents est conduite à l'aide de la fonction d'incidence cumulée (CIF). Contrairement à l'estimateur de Kaplan-Meier, qui considère implicitement les autres types d'événements comme de simples censures, la CIF permet d'estimer directement la probabilité cumulée de survenue d'un type spécifique de migration en présence d'événements concurrents. Elle fournit ainsi une description plus réaliste de l'orientation des flux migratoires, en tenant compte du fait que la survenue d'un type de migration empêche l'observation des autres comme première migration.

L'utilisation de la CIF dans l'analyse descriptive est essentielle pour deux raisons. D'une part, elle permet d'identifier précocement les différences d'orientation des trajectoires migratoires selon l'âge et le milieu de résidence initial. D'autre part, elle assure une cohérence méthodologique avec les modèles de Fine & Gray mobilisés ultérieurement, en reposant sur la même logique probabiliste des événements concurrents.

L'analyse descriptive biographique mobilisé dans ce rapport combine donc trois outils complémentaires à savoir Kaplan-Meier, fonctions de risque lissé (Hazard-ratio) et CIF afin de rendre compte à la fois du calendrier, de l'intensité et de la direction des migrations internes, et de préparer l'interprétation des résultats multivariés.

3.5. Analyse biographiques multivariées

3.5.1. Modèles de Cox pour événements répétés

Dans un second temps, l'analyse biographique est approfondie à l'aide de modèles de Cox à risques proportionnels, appliqués aux migrations internes répétées. Le recours à ce cadre méthodologique se justifie par la nature même du phénomène étudié et des données à notre disposition : la migration interne ne constitue pas un événement unique et définitif, mais peut se produire plusieurs fois au cours de la trajectoire de vie d'un individu et ces données sont disponibles dans le jeu de données REMUAO-CI. Les modèles de Cox pour événements répétés permettent précisément de tenir compte de cette dimension récurrente, en exploitant l'ensemble des épisodes d'exposition au risque observés dans les données biographiques.

L'approche retenue permet d'introduire simultanément plusieurs covariables explicatives, fixes ou variant dans le temps. Elle offre ainsi un cadre flexible pour analyser les déterminants de la migration interne tout en contrôlant les effets de composition liés aux caractéristiques individuelles et contextuelles.

Les résultats sont interprétés à partir des *hazard ratios* (HR), qui mesurent les variations relatives instantanées du risque de migration associées aux covariables. L'hypothèse de proportionnalité des risques est testée pour la variable d'intérêt principale, le niveau d'instruction, afin de vérifier que son effet sur le risque migratoire demeure constant au cours du temps. Cette étape est essentielle pour garantir la validité des estimations et l'interprétation correcte des coefficients du modèle de Cox.

3.5.2. Modèles à événements concurrents : régression de Fine & Gray

Enfin, l'analyse est complétée par le recours à des modèles à événements concurrents, et plus précisément à la régression de Fine & Gray, afin d'étudier la première migration interne selon la destination. Cette méthode s'impose lorsque plusieurs types d'événements mutuellement exclusifs peuvent survenir, comme c'est le cas ici, où une première migration peut se faire vers différents types de milieux (urbain ou rural).

Dans un modèle de Cox, les événements alternatifs sont généralement traités comme de simples censures, ce qui peut conduire à une surestimation du risque de l'événement d'intérêt et à une interprétation biaisée des résultats. À l'inverse, la méthode de Fine & Gray permet de modéliser directement le risque de survenue d'un type d'événement donné en présence d'événements concurrents, en intégrant explicitement ces derniers dans la fonction de risque.

Les effets sont interprétés à l'aide des *subdistribution hazard ratios* (sHR), qui quantifient l'effet des covariables sur la contribution d'un événement spécifique à l'incidence cumulée totale. Contrairement aux HR issus des modèles de Cox, les sHR ne mesurent pas uniquement le risque instantané conditionnel à l'absence de tout événement, mais reflètent l'impact d'une covariable sur la probabilité effective qu'un type d'événement survienne comme première évènement, compte tenu des alternatives possibles.

Cette approche cadre avec l'objectif de l'étude, qui ne se limite pas à analyser le fait de migrer, mais cherche à comprendre l'orientation spatiale des trajectoires migratoires. En distinguant les différents flux migratoires et en tenant compte de leur concurrence, les modèles de Fine & Gray permettent de mettre en évidence le rôle spécifique du niveau d'instruction dans la structuration des destinations de la première migration interne, tout en contrôlant les effets du milieu de résidence et de la cohorte de naissance.

3.6. Pondération et précision des estimations

Toutes les analyses sont réalisées en tenant compte de la pondération d'enquête ([pw=pondg_na]), afin de garantir la représentativité nationale des résultats. Sauf pour les analyses de Kaplan-Meier pour garder les intervalles de confiance. L'interprétation des résultats s'appuie systématiquement sur les intervalles de confiance à 95 %, dont la largeur est mobilisée comme indicateur de la robustesse et de la précision des estimations.

3.7. Schéma causal

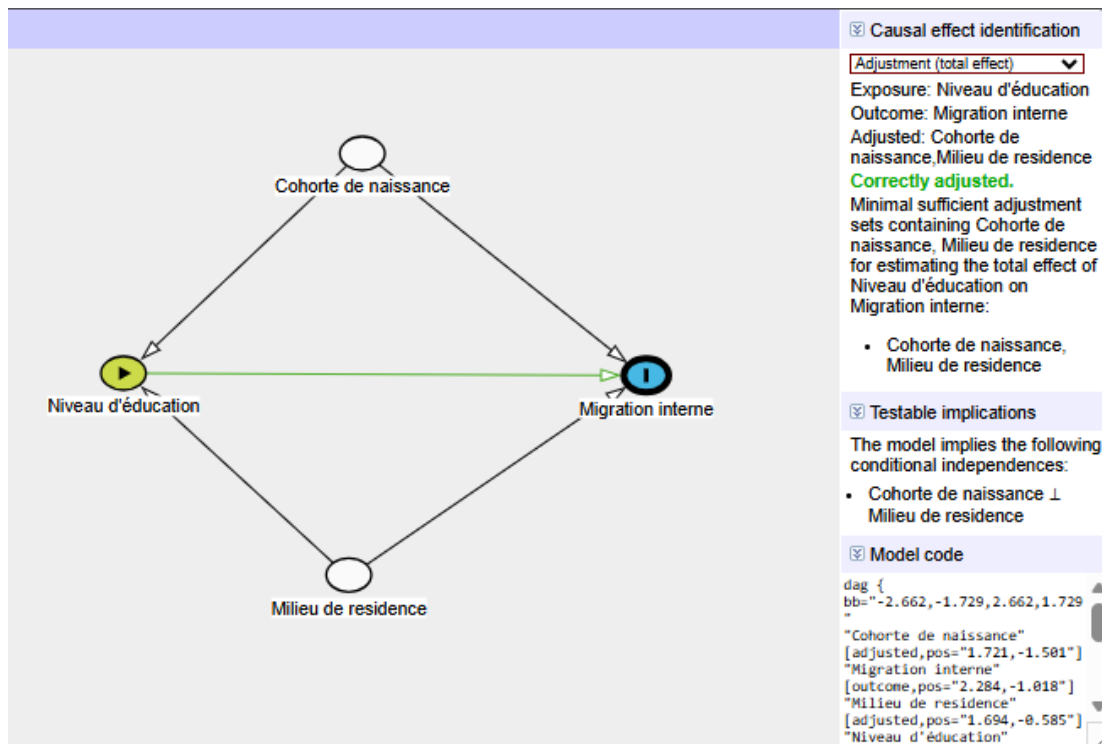
Afin de clarifier la relation causale entre le niveau d’instruction et la migration interne, en prenant en compte les variables intervenants dans l’estimation de l’effet causal, un schéma causal théorique a été construit à l’aide d’un graphe orienté acyclique (Directed Acyclic Graph, DAG). Ce schéma repose à la fois sur les cadres théoriques de la migration (capital humain, cycle de vie, contraintes structurelles) et sur les connaissances empiriques relatives au contexte ivoirien. Dans ce schéma, le niveau d’instruction constitue la variable d’exposition, tandis que la migration interne est l’événement d’intérêt. Deux variables sont introduites comme facteurs de confusion potentiels : la cohorte de naissance et le milieu de résidence.

La cohorte de naissance influence à la fois le niveau d’instruction et la migration interne. Les générations plus récentes ont bénéficié d’un accès plus large à l’éducation, tout en évoluant dans des contextes économiques, institutionnels et migratoires distincts, susceptibles d’affecter leurs comportements de mobilité. De même, le milieu de résidence est associé au niveau d’instruction, en raison des inégalités d’accès aux infrastructures scolaires entre espaces urbains et ruraux, et influe directement sur les opportunités et contraintes de migration interne.

Le schéma causal met ainsi en évidence deux chemins de confusion reliant le niveau d’instruction à la migration interne : l’un passant par la cohorte de naissance et l’autre par le milieu de résidence. Afin d’identifier l’effet total du niveau d’instruction sur la migration interne, il est donc nécessaire de bloquer ces chemins en ajustant les modèles sur ces deux variables comme nous l’avons fait. DAGitty confirme que l’ajustement simultané sur la cohorte de naissance et le milieu de résidence constitue un ensemble minimal suffisant d’ajustement pour estimer l’effet causal total du niveau d’instruction sur la migration interne.

Dans les modèles multivariés présentés dans ce travail, la cohorte de naissance et le milieu de résidence sont donc intégrés comme variables de contrôle, leurs effets devant être interprétés comme conditionnels, et non comme des effets causaux autonomes. Leur rôle principal est de neutraliser les différences structurelles liées au contexte générationnel et spatial, afin d’isoler l’effet propre du niveau d’instruction sur les trajectoires migratoires internes.

Figure 1 : Schémas causal théorique de la relation Education - Migration interne



IV. Résultats de l'analyse biographique descriptive

4.1. Analyse de survie : première migration interne

Tout d'abord, les résultats montrent que les hommes résidant à l'intérieur du pays et observés à partir de l'âge de 15 ans représentent 10 932 individus. Ils cumulent 139 011 personnes-années d'exposition au risque. Parmi eux, 4 181 individus, soit environ 38 %, ont connu au moins une migration interne au cours de la période d'observation.

4.2. Calendrier de la première migration interne (Kaplan-Meier)

La figure 1 et le tableau 1 présentent l'estimation de Kaplan-Meier de la probabilité de ne pas avoir encore connu une première migration interne en Côte d'Ivoire en 1993. Les résultats montrent que la probabilité de rester non migrant diminue rapidement entre 15 et 30 ans, indiquant que cette période constitue un moment clé de la mobilité interne. À 20 ans, environ 80 % des hommes n'ont pas encore migré à l'intérieur du pays (probabilité de survie = 0,80 ; intervalle de confiance à 95 % : [0,79-0,81]). À 25 ans, cette proportion est estimée à environ 64 % (IC à 95 % : [0,63-0,65]), ce qui signifie qu'un peu plus d'un tiers des hommes ont déjà effectué une première migration interne à cet âge. Ainsi, à 30 ans, seuls 54 % environ n'ont pas encore migré (IC à 95 % : [0,53-0,55]), ce qui confirme l'intensité de l'entrée en migration au cours de la vingtaine.

Les indicateurs associés à la courbe de Kaplan-Meier permettent de préciser ce calendrier. Le premier quartile de la première migration interne est atteint autour de 22 ans, âge auquel la probabilité de rester non migrant est d'environ 0,73 (IC à 95 % : [0,72-0,74]), ce qui signifie que 25 % des hommes ont déjà migré avant cet âge. La médiane de la première migration

interne est estimée à environ 32 ans : à cet âge, la probabilité de ne pas avoir encore migré est proche de 0,51 (IC à 95 % : [0,50-0,52]), indiquant qu'un homme sur deux a déjà connu une migration interne. En revanche, le troisième quartile n'est pas atteint au cours de la période d'observation, ce qui montre que moins de 75 % des hommes ont migré avant la fin de l'observation.

Après 30-35 ans, la baisse de la probabilité de rester non migrant se poursuit mais à un rythme plus modéré. Par exemple, autour de 35 ans, environ 46 % des hommes n'ont toujours pas connu de migration interne (IC à 95 % : [0,46-0,48]). La courbe tend ensuite à se stabiliser, ce qui veut dire que la probabilité d'entrer en migration interne diminue avec l'âge. La prise en compte des intervalles de confiance montre que ces estimations sont relativement précises, en particulier aux âges où les effectifs à risque sont les plus élevés (entre 20 et 35 ans), ce qui renforce la robustesse des conclusions tirées de l'analyse.

Ces résultats peuvent être interprétés à la lumière des principales transitions du début de la vie adulte. La forte concentration des premières migrations internes entre 20 et 30 ans correspond à une période marquée par l'entrée sur le marché du travail, la recherche d'opportunités économiques et, pour une partie des individus, la poursuite de la scolarité ou de la formation. Dans le contexte africain et ivoirien en particulier, la migration interne des hommes est souvent associée à des stratégies d'insertion professionnelle, notamment vers les centres urbains, où se concentrent les emplois et les services. À l'inverse, la diminution du risque de migration après 30-35 ans peut refléter une plus grande stabilisation résidentielle liée à la constitution du ménage, aux responsabilités familiales ou à une insertion professionnelle déjà réalisée, réduisant l'incitation à migrer.

Figure 1 : Estimation de Kaplan-Meier de la probabilité de ne pas avoir encore connu une première migration interne

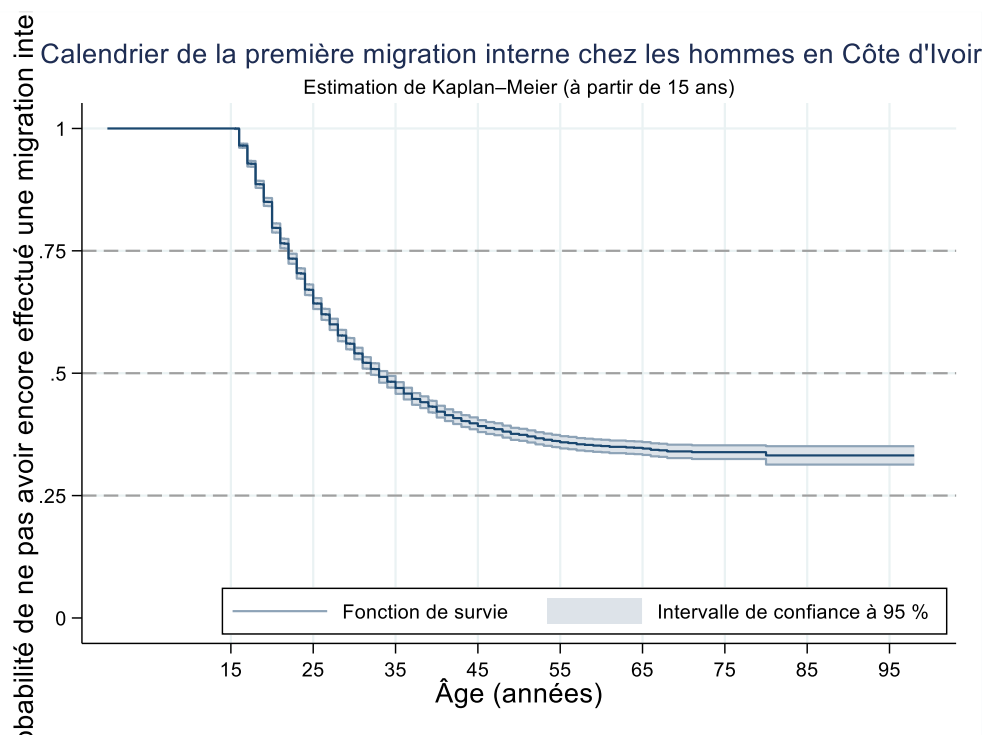


Tableau 1 : Indicateurs de calendrier de la première migration interne (hommes)

Indicateur	Âge estimé
Premier quartile (Q1)	≈ 22 ans
Médiane	≈ 32 ans
Troisième quartile (Q3)	Non atteint

Note : les indicateurs sont issus des estimations de Kaplan-Meier. Les quartiles non atteints indiquent que la proportion correspondante d'individus n'a pas connu de migration interne avant la fin de l'observation.

4.2.1. Calendrier de la première migration interne selon le niveau d'éducation

L'analyse par niveau d'éducation montre des variations importantes dans le calendrier de la première migration interne des hommes en Côte d'Ivoire en 1993. Les courbes de survie révèlent un gradient éducatif clair ; les hommes ayant un niveau d'instruction secondaire ou supérieur présentent la trajectoire migratoire la plus précoce. À 25 ans, environ 44 % d'entre eux n'ont pas encore connu de migration interne (IC à 95 % : [0,41-0,47]), et à 30 ans, cette proportion tombe à environ 33 % (IC à 95 % : [0,30-0,36]). À l'inverse, les hommes non alphabétisés présentent une migration plus tardive : à 25 ans, environ 73 % n'ont pas encore migré (IC à 95 % : [0,72-0,75]), et à 30 ans, près de 63 % restent non migrants (IC à 95 % : [0,61-0,64]).

Les indicateurs associés à la courbe de Kaplan-Meier permettent de confirmer ces constats. En effet, La médiane de la première migration interne est atteinte plus précocement chez les hommes ayant un niveau d'instruction secondaire ou supérieur, autour de 26-27 ans, indiquant que la moitié de ce groupe a déjà migré avant cet âge. À l'inverse, cette médiane est atteinte plus tardivement chez les hommes non scolarisés mais alphabétisés, autour de 35 ans, et chez ceux ayant un niveau primaire, autour de 30 ans. La proportion de 50% de migrations internes n'est pas atteinte dans le groupe des non alphabétisés pendant la période d'observation.

La séparation des courbes entre les niveaux d'instruction est visible dès le début de l'âge adulte et se maintient avec l'avancée en âge. Les intervalles de confiance associés aux estimations sont relativement étroits aux âges où les effectifs à risque sont les plus élevés, ce qui indique une bonne précision des estimations et renforce la robustesse des différences observées. À des âges plus avancés, l'élargissement progressif des intervalles de confiance est le fait de la diminution du nombre d'individus encore exposés au risque, sans remettre en cause la hiérarchie générale entre les groupes de niveau d'éducation. Le groupe des non scolarisés alphabétisés étant le groupe le moins représenté, présente des intervalles de confiance les plus larges aux âges adultes.

Ces résultats révèlent que l'instruction facilite l'accès à l'information, aux réseaux et aux opportunités économiques, ce qui favorise une migration interne plus précoce chez les hommes les plus instruits. À l'inverse, les niveaux d'instruction plus faibles peuvent être associés à une insertion économique plus locale et à des contraintes matérielles ou informationnelles limitant la mobilité résidentielle.

Figure 2 : Estimation de Kaplan-Meier de la probabilité de ne pas avoir encore connu une première migration interne selon le niveau d'instruction

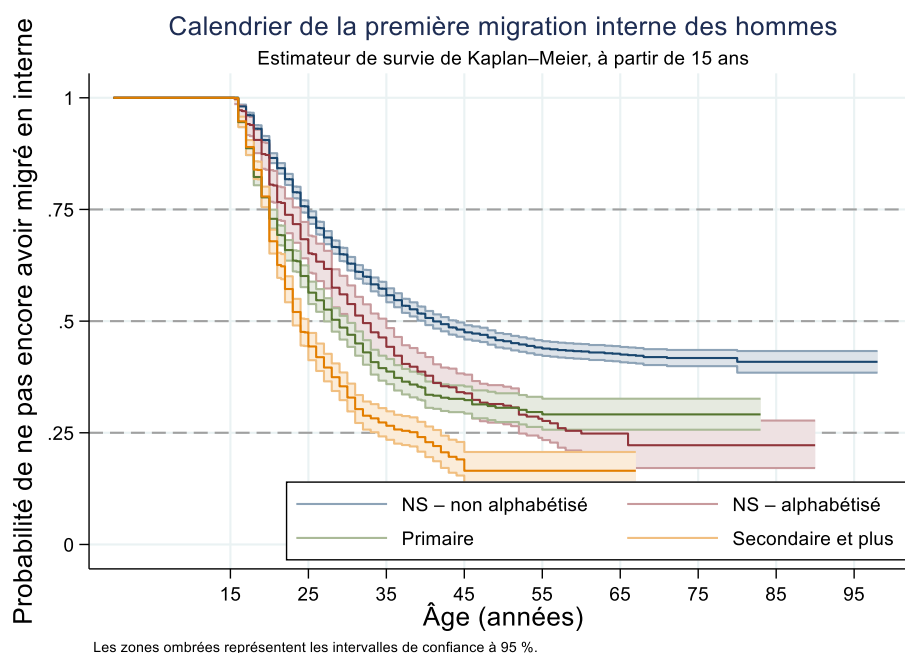


Tableau 2 : Indicateurs de calendrier de la première migration interne selon le niveau d'instruction (hommes)

Niveau d'instruction	1er quartile (Q1)	Médiane	3e quartile (Q3)
Non alphabétisé	≈ 22 ans	*Non atteint	Non atteint
Alphabétisé	≈ 24 ans	≈ 35 ans	Non atteint
Primaire	≈ 23 ans	≈ 30 ans	Non atteint
Secondaire et plus	≈ 20 ans	≈ 26-27 ans	≈ 43-45 ans

Note : les indicateurs sont issus des estimations de Kaplan-Meier à partir. Les quartiles non atteints indiquent que la proportion correspondante d'individus n'a pas connu de migration interne avant la fin de l'observation. *

4.3. Analyse du risque de migration interne

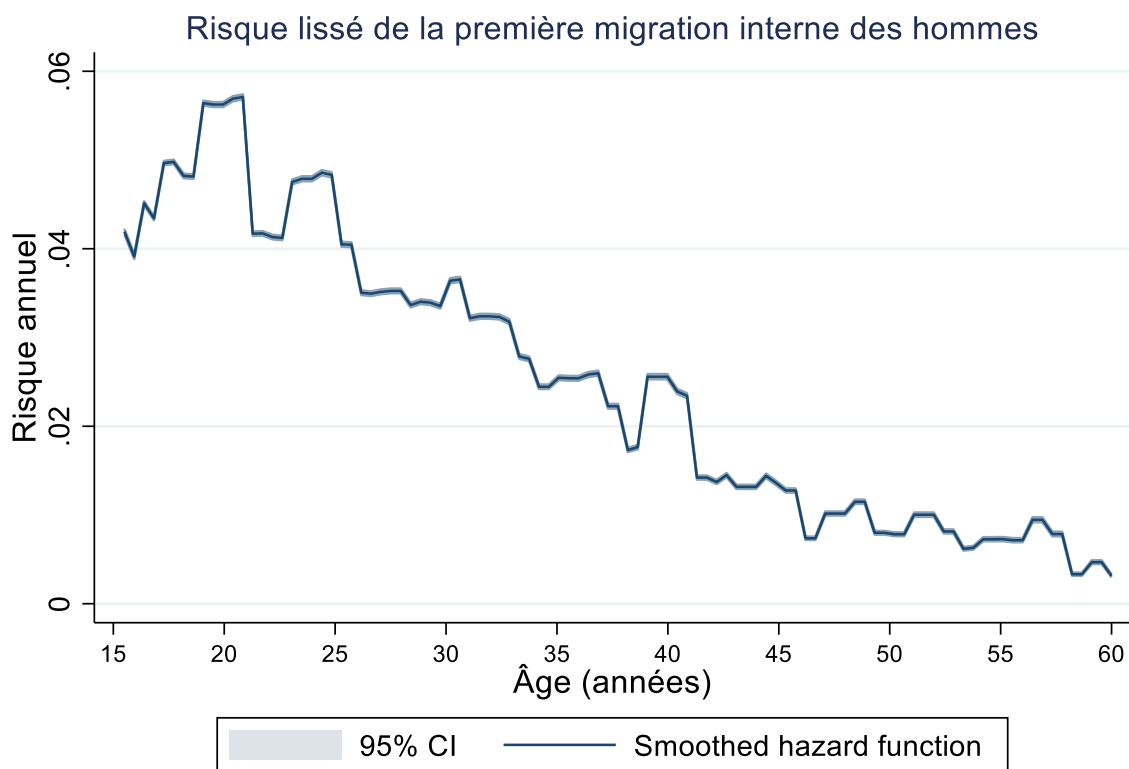
4.3.1. Risque instantané lissé de première migration (quotients : hazard rates)

L'évolution du risque annuel lissé de première migration interne chez les hommes adultes tel que présenté dans la figure 3 révèle une forte concentration du risque aux jeunes âges (avant 30 ans), suivie d'une diminution progressive au cours du cycle de vie. Entre 15 et 25 ans, le risque annuel de première migration interne est le plus élevé. Il augmente rapidement après l'entrée dans l'âge adulte, atteignant un pic compris entre 18 et 22 ans, avec un risque annuel d'environ 5 à 6 %. Cette période correspond à une phase de forte mobilité, peut-être liée aux transitions scolaires, à l'entrée sur le marché du travail ou à la recherche d'opportunités économiques. Dans le contexte ivoirien, ces migrations précoces peuvent s'inscrire également dans des trajectoires de mobilité vers les centres urbains, en particulier Abidjan et les capitales régionales, où se concentrent l'emploi, la formation et les réseaux sociaux.

À partir de la fin de la vingtaine, le risque diminue de manière régulière. Autour de 30 ans, le risque annuel se situe autour de 3 à 4 %, puis passe sous le seuil de 3 % après 35 ans. Cette baisse du risque peut être mise en relation avec une stabilisation progressive des trajectoires de vie, notamment la constitution d'un ménage, l'entrée en union et la prise de responsabilités familiales, qui tendent à réduire la propension à la migration. En Afrique, la formation de la famille s'accompagne souvent d'un ancrage territorial plus marqué, lié à l'accès au logement, à la scolarisation des enfants et à l'intégration dans des réseaux communautaires locaux.

La baisse s'accroît ensuite : au-delà de 45 ans, le risque annuel devient inférieur à 1,5 %, et tombe à environ 0,5 % à l'approche de 60 ans, traduisant une stabilisation résidentielle croissante avec l'âge. À ces âges, les migrations internes sont plus rares et relèvent davantage de situations spécifiques (retraite, contraintes familiales ou événements économiques) que de stratégies de mobilité active. Ces dynamiques de risque instantané se reflètent clairement dans la fonction de défaillance cumulée de Kaplan-Meier (voir annexes). À 20 ans, environ 22,9 % des hommes ont déjà connu au moins une migration interne depuis l'âge de 15 ans. Cette proportion atteint 38,6 % à 25 ans, puis 48,6 % à 30 ans, indiquant qu'une part substantielle des premières migrations intervient avant l'âge de 30 ans. La migration interne continue toutefois à s'accumuler aux âges ultérieurs, même si c'est plus lentement. À 35 ans, la proportion cumulée d'hommes ayant migré atteint 55,8 %, puis 60,8 % à 40 ans. Au-delà, la progression devient plus modérée : 63,6 % à 45 ans, 65,2 % à 50 ans, 66,5 % à 55 ans, pour atteindre 67,6 % à 60 ans.

Figure 3 : Probabilité de connaître une première migration interne chez les hommes



4.3.1.1. Risque instantané lissé de première migration interne selon le niveau d'instruction (quotients : hazard rates)

L'analyse du risque annuel lissé et de la survenue de la première migration interne met en évidence des différences nettes et systématiques selon le niveau d'instruction (Figure 4).

Dès le début de l'âge adulte, les individus ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus présentent les risques annuels de migration les plus élevés. Entre 18 et 25 ans, leur risque annuel atteint entre 8 et 10 %, nettement supérieurs à ceux observés dans les autres groupes. Cette forte mobilité précoce s'explique probablement par la poursuite des études, l'accès à des emplois qualifiés et une plus grande capacité à mobiliser des ressources économiques et informationnelles qui peuvent faciliter la migration, notamment vers les grandes villes ivoiriens.

Les individus ayant un niveau primaire occupent une position intermédiaire. Leur risque annuel est relativement élevé aux très jeunes âges (environ 7 % autour de 18-20 ans), mais il diminue rapidement au cours de la vingtaine, passant sous 5 % avant 30 ans. Ces migrations sont souvent liées à l'entrée sur le marché du travail, suivies d'une stabilisation résidentielle plus précoce que chez les plus instruits peut-être à cause de peu de moyens et d'opportunités.

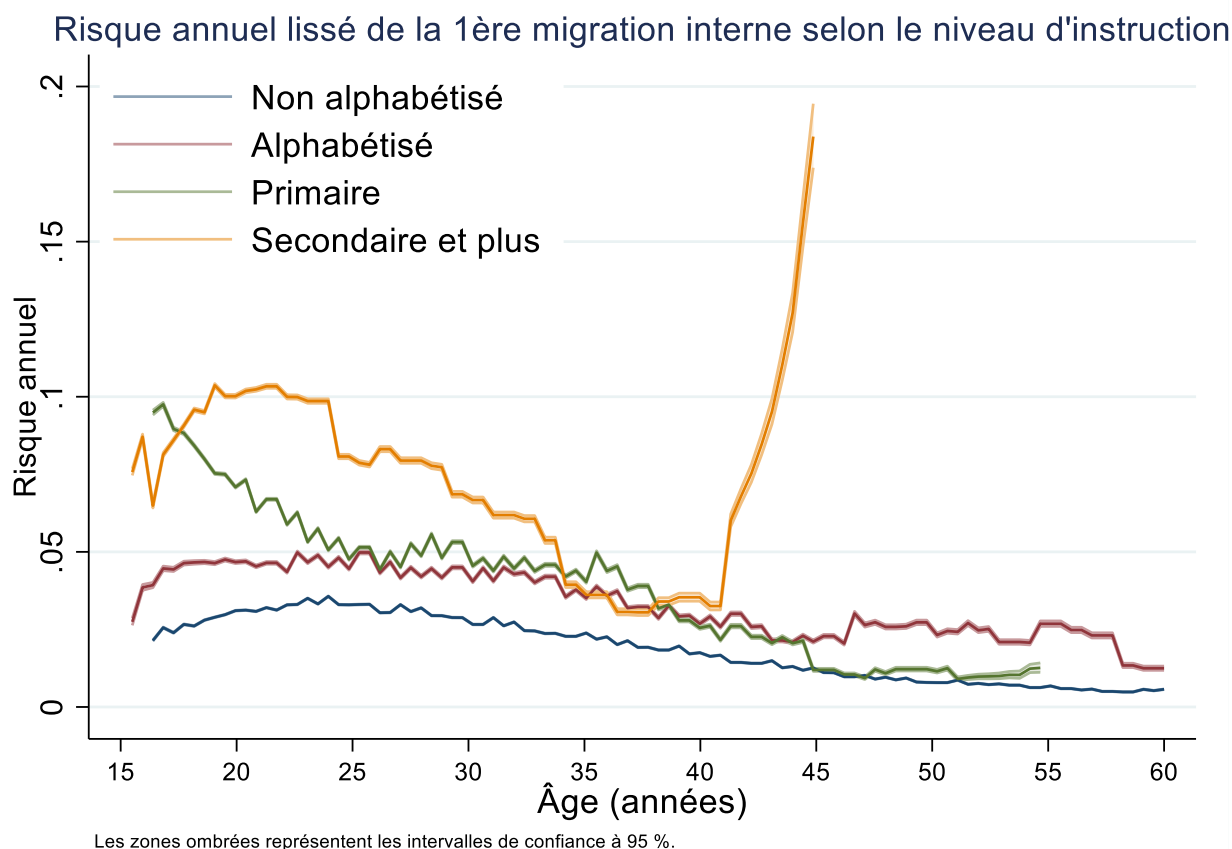
Les alphabétisés sans niveau scolaire formel présentent des risques plus modérés. Leur risque annuel de première migration interne se situe autour de 4 à 5 % au début de l'âge adulte, puis baisse progressivement avec l'âge. Ce groupe se caractérise par une mobilité moins intense et moins concentrée dans le temps. Enfin, les non-alphabétisés affichent les niveaux de risque les plus faibles à tous les âges. Leur risque annuel dépasse rarement 3 % au début de l'âge adulte et devient très faible après 40 ans. Cette faible propension à la migration est probablement dû à des contraintes économiques plus importantes, un ancrage local fort et un accès plus limité aux opportunités migratoires.

Ces différences de risque instantané se traduisent par des écarts marqués dans la migration cumulée. À 20 ans, la proportion d'hommes ayant déjà connu une première migration interne est de 41,9 % parmi ceux ayant un niveau secondaire ou plus, contre 31,5 % pour le primaire, 22,1 % pour les alphabétisés et seulement 14,8 % pour les non-alphabétisés. À 25 ans, ces proportions atteignent respectivement 64,7 %, 49,9 %, 38,5 % et 28,6 %. Les écarts continuent de se creuser avec l'âge. À 30 ans, plus de 76,0 % des hommes ayant un niveau secondaire ou plus ont déjà migré, contre 58,7 % pour le primaire, 50,3 % pour les alphabétisés et 38,9 % pour les non-alphabétisés. À 35 ans, la migration cumulée atteint 81,6 % chez les plus instruits, 68,7 % chez les individus de niveau primaire, 60,0 % chez les alphabétisés et 46,0 % chez les non-alphabétisés.

Ces observations montrent que le niveau d'instruction structure fortement les trajectoires de migration interne. Les individus les plus instruits migrent plus tôt, plus intensément et dans des proportions nettement plus élevées, ce qui suggère une migration davantage choisie et stratégique. À l'inverse, les individus faiblement ou non instruits présentent des trajectoires plus sédentaires, marquées par des contraintes économiques et sociales limitant la mobilité.

Dans le contexte ivoirien, la migration interne apparaît ainsi étroitement liée au capital scolaire et participe à la différenciation sociale et spatiale des trajectoires de vie.

Figure 4 : Probabilité de connaître une première migration interne chez les hommes selon le niveau d'éducation



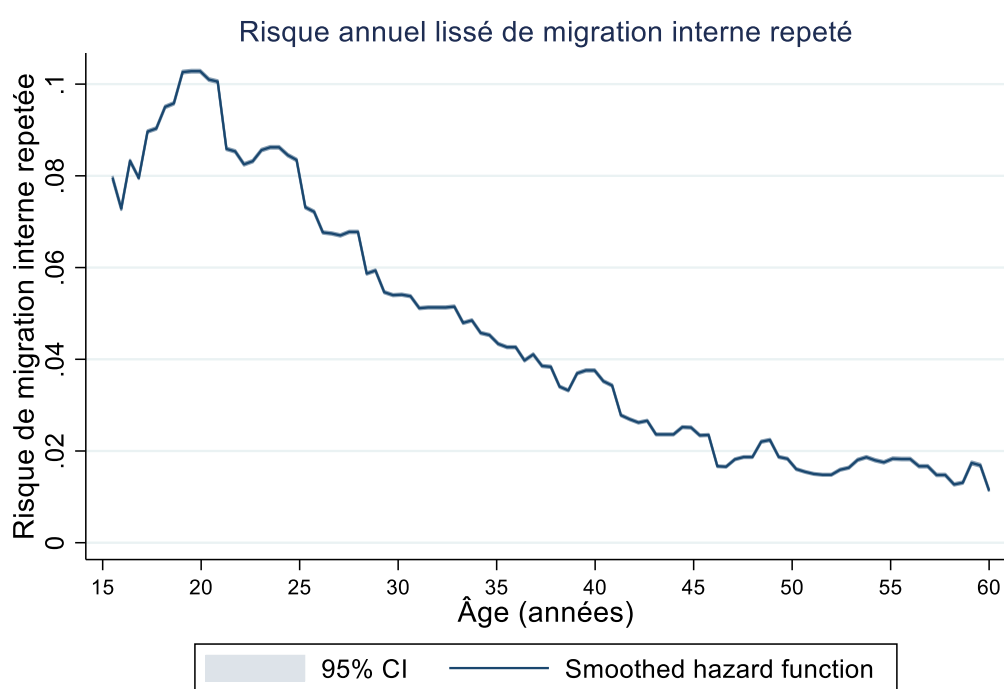
4.3.2. Risque instantané lissé de migration interne répétée (quotients : hazard rates)

Entre 15 et 20 ans, le risque annuel de migration interne répétée augmente rapidement pour atteindre un pic autour de 18-20 ans, avec un risque proche de 10 %. Ce niveau élevé indique qu'une part importante des individus ayant déjà connu une première migration poursuit une trajectoire marquée par des déplacements successifs. Ces migrations répétées traduisent des situations d'instabilité résidentielle, liées à l'expérimentation de différents lieux de vie, à l'ajustement entre formation, emploi et conditions de logement, ou encore à des stratégies de recherche d'opportunités économiques plus favorables. Après ce pic, le risque diminue de manière continue. Autour de 25 ans, le risque annuel reste relativement élevé (environ 7 à 8 %), avant de passer sous 6 % vers 30 ans. Cette phase peut correspondre à une période de transition, durant laquelle les individus commencent à consolider leur insertion professionnelle et sociale. La migration répétée reste fréquente, mais elle tend davantage à refléter des ajustements ciblés (changement d'emploi, regroupement familial, accès à un logement plus stable) qu'une mobilité exploratoire.

À partir de la trentaine avancée, la baisse du risque s'accroît nettement. Le risque annuel descend autour de 4 à 5 % vers 35 ans, puis sous 3 % après 40 ans. Au-delà de 45 ans, il devient inférieur à 2 %, pour atteindre environ 1 à 1,5 % à l'approche de 60 ans. Cette évolution reflète une stabilisation résidentielle croissante, liée à la constitution et à l'enracinement du ménage, à la scolarisation des enfants, à l'investissement dans le logement et à une intégration accrue dans les réseaux sociaux et communautaires locaux. À ces âges, la migration répétée devient plus exceptionnelle et répond souvent à des contraintes spécifiques plutôt qu'à des stratégies de mobilité active.

Ces dynamiques de risque instantané se traduisent par une accumulation rapide des migrations répétées dans la fonction de défaillance cumulée. À 20 ans, environ 38,3 % des individus ont déjà connu au moins une migration interne répétée depuis l'âge de 15 ans. Cette proportion atteint 60,4 % à 25 ans, puis 71,2 % à 30 ans, indiquant que la majorité des migrations répétées s'inscrit dans les premières décennies de la vie adulte. La migration interne répétée continue toutefois à s'accumuler aux âges ultérieurs, mais à un rythme nettement plus lent. À 35 ans, la proportion cumulée atteint 77,6 %, puis 81,5 % à 40 ans. Après 45 ans, la progression devient marginale : 83,3 % à 45 ans, 85,3 % à 50 ans, 86,5 % à 55 ans, pour atteindre 87,6 % à 60 ans. Cette saturation progressive peut vouloir dire que la majorité des individus susceptibles d'entrer dans des trajectoires de mobilité répétée l'ont déjà fait avant la quarantaine.

Figure 5 : Probabilité de connaître une migration interne répétée

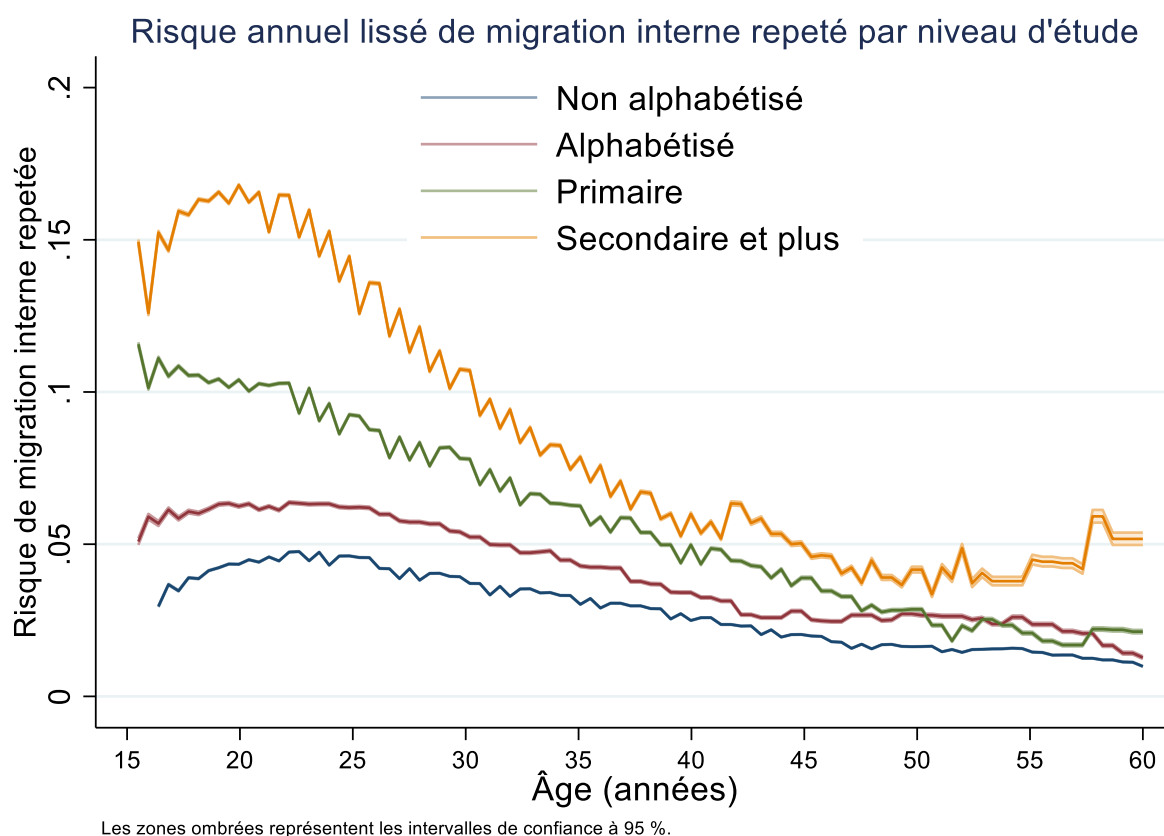


4.3.2.1. Risque instantané lissé de migration interne répétée selon le niveau d'instruction (hazard rates)

Le risque de migration interne répétée varie fortement selon le niveau d'instruction. Aux jeunes âges adultes, les individus ayant un niveau secondaire ou plus présentent de loin les risques les plus élevés, avec un risque annuel compris entre 13 % et 17 % entre 15 et 25 ans, indiquant des trajectoires résidentielles très mobiles et marquées par des déplacements successifs. Cette forte mobilité reflète une plus grande capacité à exploiter les opportunités éducatives et professionnelles, notamment dans les centres urbains. Les individus ayant un niveau primaire occupent une position intermédiaire, avec un risque annuel supérieur à 10 % au début de l'âge adulte, qui diminue progressivement avec l'âge. Les alphabétisés présentent des risques plus modérés (environ 6 % aux jeunes âges), tandis que les non-alphabétisés affichent les niveaux les plus faibles, rarement supérieurs à 4-5 %.

Avec l'avancée en âge, les risques diminuent pour tous les groupes, traduisant une stabilisation résidentielle progressive. Toutefois, les écarts selon le niveau d'instruction persistent, suggérant que la migration interne répétée reste socialement différenciée tout au long du cycle de vie. Le niveau d'instruction apparaît ainsi comme un déterminant central de l'intensité et de la durée des trajectoires de mobilité interne.

Figure 6 : Probabilité de connaître une migration interne répétée selon le niveau d'éducation



4.4. Analyse des événements concurrents : Fonction d'incidence cumulative (CIF)

4.4.1. Urbain -> Rural VS Urbain -> Urbain

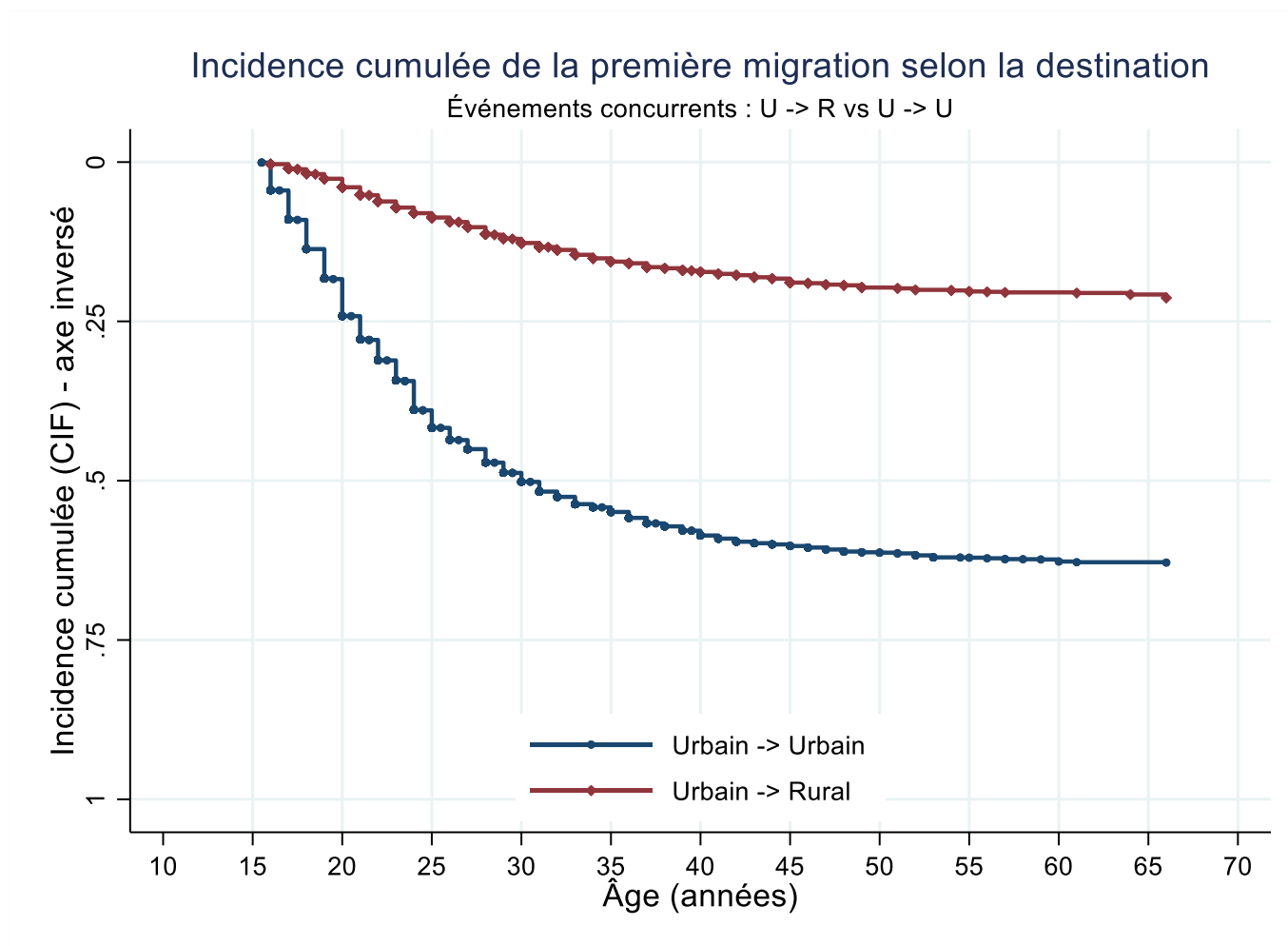
Après application du schéma de pondération, 5 780 individus étaient à risque de faire une première migration interne depuis le milieu urbain, ce qui représente 5 992 épisodes d'observation. L'ensemble du suivi cumule 56 978,5 personnes-années d'exposition au risque. Au total 361 premières migrations urbain-rural ont été observé contre 1846 migrations urbain-urbain.

La figure 7 présente la fonction d'incidence cumulée (CIF) de la première migration interne chez les hommes, en distinguant deux destinations concurrentes à partir d'un milieu urbain : une migration urbain - urbain (U-U) et une migration urbain - rural (U-R). Comme ces événements sont concurrents, la réalisation de l'un empêche l'observation de l'autre en tant que premier événement migratoire. Les résultats montrent un contraste net entre les deux trajectoires. Dans l'ensemble, les migrations U-R restent minoritaires : l'incidence cumulée n'atteint pas 25 % sur la période observée, ce qui signifie que moins d'un homme sur cinq réalise une première migration de l'urbain vers le rural. À l'inverse, les migrations U-U sont beaucoup plus fréquentes, avec une incidence cumulée qui atteint environ 60 %, indiquant qu'un peu plus d'un homme sur deux connaît une première migration entre espaces urbains. Autrement dit, la première migration interne des hommes partant d'un milieu urbain s'effectue plus souvent vers un autre milieu urbain que vers le milieu rural.

Du point de vue du calendrier, l'écart entre les deux courbes se creuse dès le début de l'âge adulte, particulièrement au cours de la vingtaine, période où l'entrée en migration est la plus dynamique. Ensuite, à partir de la trentaine et surtout après 35-40 ans, les deux courbes tendent à se stabiliser, ce qui traduit un ralentissement des premières migrations avec l'âge, tout en maintenant un avantage durable des migrations à destination urbaine.

Cette configuration suggère une première migration interne fortement polarisée par le système urbain : les migrations U-U peuvent refléter des stratégies liées à l'emploi, aux études, à la recherche d'opportunités économiques, ou à des mobilités résidentielles au sein de l'espace urbain. Les migrations U-R, beaucoup plus rares comme première migration, peuvent davantage renvoyer à des logiques spécifiques (retour familial, contraintes économiques, trajectoires liées à l'accès à la terre), mais elles ne constituent pas la forme dominante de première mobilité interne dans ce groupe.

Figure 7 : CIF de la première migration (événements concurrents : U-R vs U-U)



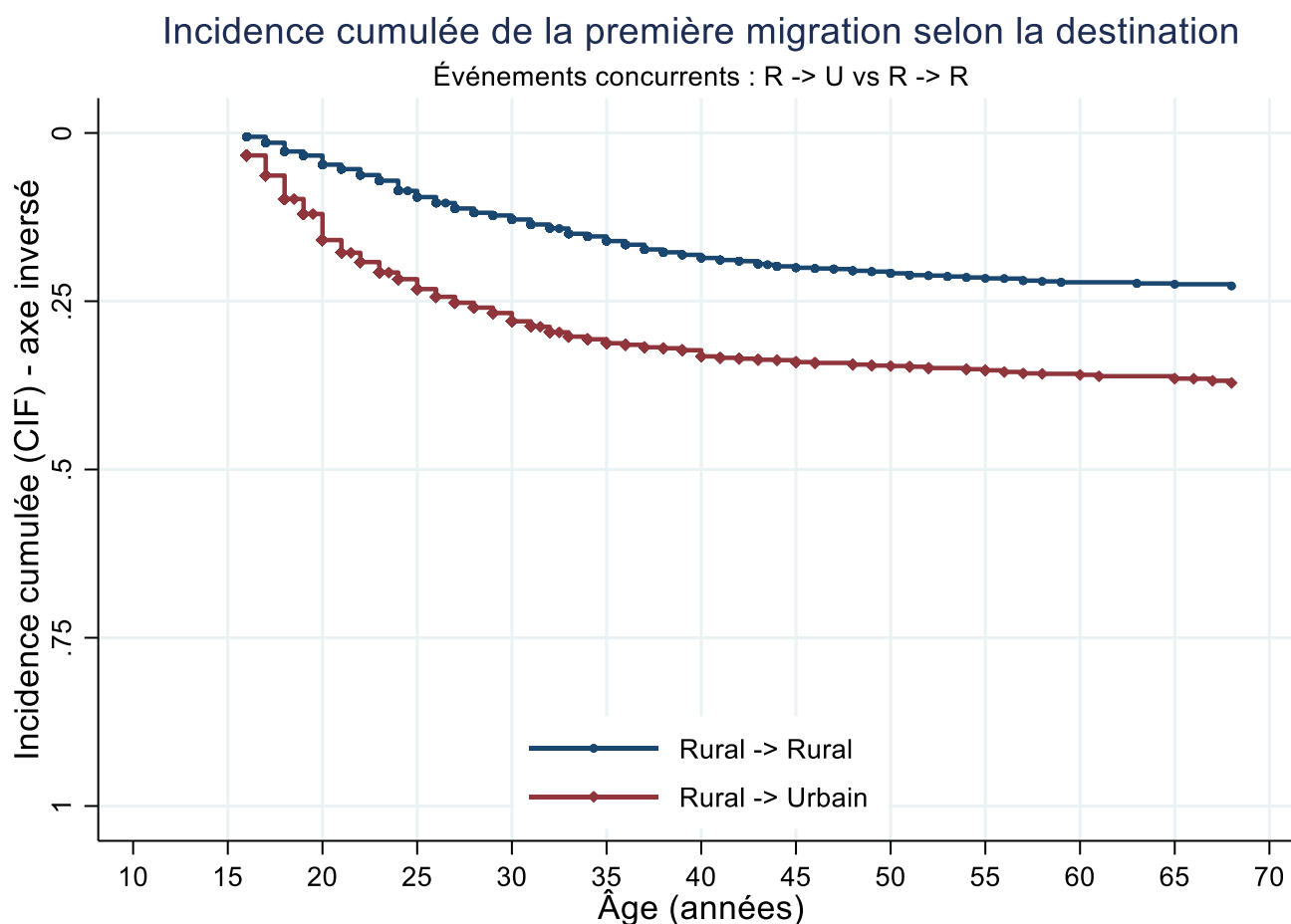
4.4.2. Rural -> Urbain VS Rural -> Rural

Concernant les flux, 5 189 hommes étaient à risque d'effectuer une première migration depuis le milieu rural. Ce qui représente 82 032,5 personnes-années d'exposition au risque. Dans l'ensemble 1320 migrations Rural-Urbain ont été constaté contre 654 migrations Rural-Rural.

Des analyse détaillées (figure 8) avec la fonction d'incidence cumulée (CIF) montre que parmi les hommes d'origine rurale, la première migration interne est plus fréquemment dirigée vers le milieu urbain que vers un autre milieu rural. Sur l'ensemble de la période observée, l'incidence cumulée des migrations R-R atteint environ 25 %, tandis que celle des migrations R-U se situe autour de 35-40 %. Autrement dit, les migrations rural - urbain sont plus fréquentes que les migrations rural - rural lorsqu'on considère uniquement la première migration interne. Cela montre le rôle des villes comme pôles d'attraction pour les populations rurales déjà en ces débuts d'années 90, notamment en lien avec les opportunités d'emploi, d'éducation et d'accès aux services. Les migrations R-R, bien que présentes, apparaissent moins fréquentes comme

première migration et peuvent correspondre à des mobilités de proximité, liées à des stratégies agricoles, familiales ou à des ajustements résidentiels au sein de l'espace rural.

Figure 8 : CIF de la première migration (événements concurrents : R-U vs R-R)



V. Analyse biographique approfondie : migrations internes répétées

5.1.1. Modèle de Cox pour événements répétés

La Figure 8 présente les hazard ratios (HR) estimés à partir d'un modèle de Cox pour événements répétés, accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %), afin d'évaluer l'effet total du niveau d'instruction sur le risque de migration interne répétée chez les hommes, toutes choses égales par ailleurs. L'estimation est réalisée en contrôlant le milieu de résidence et la cohorte de naissance, de manière à tenir compte des différences structurelles liées au contexte spatial et générationnel et à isoler l'effet propre du niveau d'instruction sur les trajectoires migratoires répétées.

En cohérence avec les résultats observés précédemment, les estimations mettent en évidence un gradient éducatif net et statistiquement significatif. Par rapport aux hommes non alphabétisés (catégorie de référence), les hommes alphabétisés présentent un risque de migration répétée comparable (HR = 0,96 ; IC 95 % : [0,85-1,08]), l'intervalle de confiance incluant la valeur 1, ce qui indique l'absence de différence statistiquement significative.

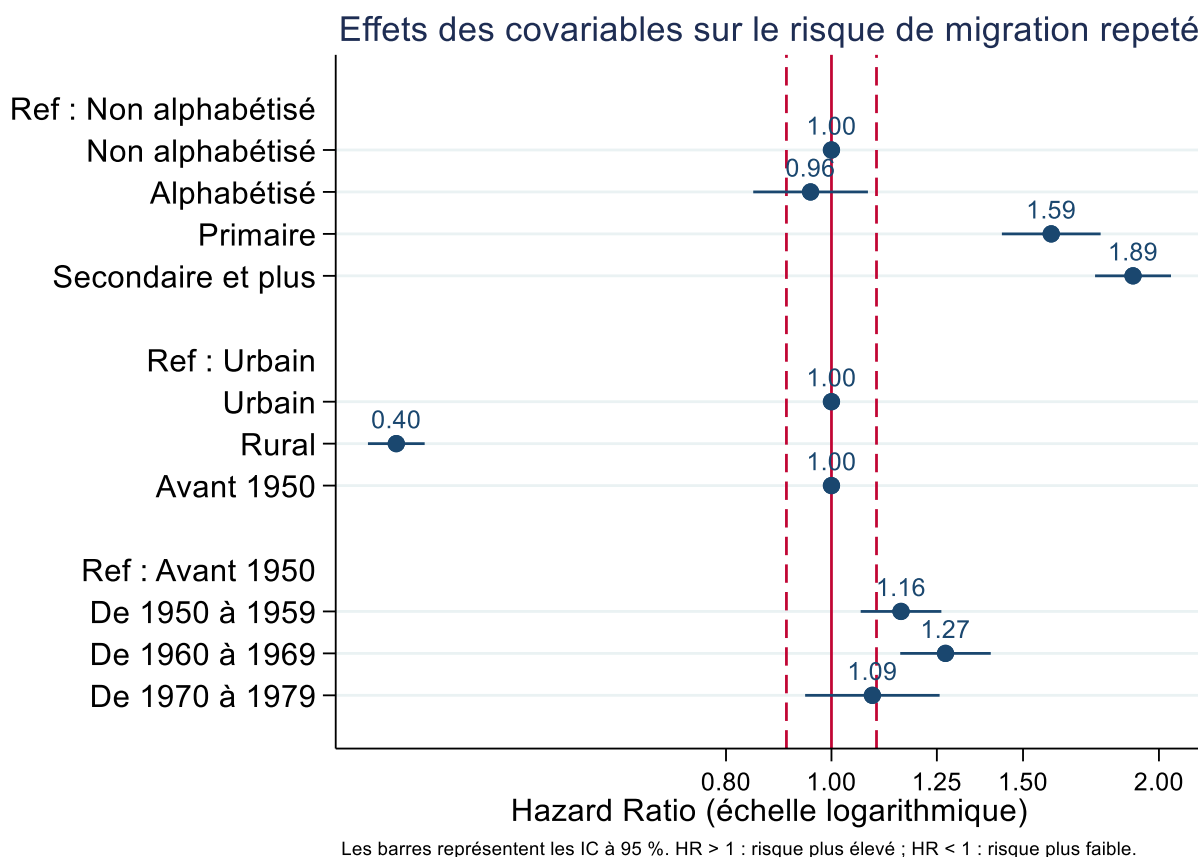
Autrement dit, à milieu de résidence et cohorte de naissance comparables, leur probabilité instantanée d'entrer à nouveau en migration interne ne diffère pas de celle des non-alphabétisés.

En revanche, les hommes ayant un niveau d'instruction primaire présentent un risque significativement plus élevé de migration répétée ($HR = 1,59$; IC 95 % : $[1,43-1,77]$), correspondant à une augmentation d'environ 59 % du risque instantané par rapport aux non-alphabétisés. Cet effet est encore plus marqué chez les hommes ayant un niveau secondaire ou plus, pour lesquels le risque est près de deux fois plus élevé ($HR = 1,89$; IC 95 % : $[1,75-2,05]$), soit une augmentation d'environ 89 % du risque. Ces résultats indiquent que l'élévation du niveau d'instruction accroît de manière forte, graduelle la probabilité d'entrer à nouveau en migration interne, indépendamment du contexte résidentiel et générationnel. Ce constat est cohérent avec les approches théoriques mettant en avant le rôle du capital humain dans la capacité des individus à identifier et exploiter des opportunités de mobilité, ainsi que dans leur aptitude à supporter les coûts économiques et sociaux associés à des déplacements répétés.

Le milieu de résidence, introduit comme variable de contrôle, exerce un effet marqué sur le risque de migration répétée. À niveau d'instruction et cohorte comparables, les hommes résidant en milieu rural présentent un risque nettement plus faible de migration répétée que ceux résidant en milieu urbain ($HR = 0,40$; IC 95 % : $[0,37-0,43]$), soit une réduction d'environ 60 % du risque instantané. L'intervalle de confiance, entièrement situé en dessous de 1 et particulièrement étroit, témoigne d'une estimation précise et robuste. Ce résultat suggère que les contraintes structurelles propres à l'espace rural telles que la dépendance aux activités agricoles, l'ancrage foncier ou les coûts relatifs de la mobilité limitent la fréquence des déplacements successifs, tandis que le milieu urbain constitue un environnement plus propice aux mobilités multiples.

Les résultats révèlent également un effet de cohorte de naissance, toutes choses égales par ailleurs. Par rapport aux hommes nés avant 1950, les cohortes 1950-1959 ($HR = 1,16$; IC 95 % : $[1,06-1,26]$) et 1960-1969 ($HR = 1,27$; IC 95 % : $[1,16-1,40]$) présentent un risque significativement plus élevé de migration répétée, correspondant respectivement à une augmentation d'environ 16 % et 27 % du risque instantané. En revanche, pour la cohorte 1970-1979, bien que le HR soit supérieur à l'unité ($HR = 1,09$), l'intervalle de confiance inclut la valeur 1 (IC 95 % : $[0,95-1,26]$), suggérant un effet plus modéré et statistiquement non significatif. Cette atténuation peut s'expliquer par une moindre exposition au risque migratoire dans ce groupe, dans la mesure où, lors de l'enquête de 1993, les individus concernés avaient entre 14 et 23 ans et n'avaient pas encore pleinement atteint les âges de forte intensité migratoire.

Figure 9 : Modèle de Cox sur la migration répétée



5.1.2. Vérification de l'hypothèse de proportionnalité (migrations interne répété)

Dans le cadre du modèle de Cox, l'hypothèse de proportionnalité implique que les courbes associées aux différentes modalités d'une covariable restent approximativement parallèles sur l'échelle du temps d'analyse. C'est dans ce sens que nous avons mené un test graphique de proportionnalité des risques, fondé sur les courbes de hasard cumulées de Nelson-Aalen, selon le niveau d'instruction, après ajustement pour le milieu de résidence et la cohorte de naissance.

L'examen des courbes de Nelson-Aalen ajustées montre que, bien que les courbes ne se croisent pas de manière évidente, elles ne sont pas strictement parallèles dans le temps. Les écarts entre les niveaux d'instruction évoluent progressivement, ce qui suggère une violation de l'hypothèse de proportionnalité des risques.

Le test numérique lui, montre qu'en moyenne pour l'ensemble des âge, sans prendre en compte le temps, l'hypothèse de proportionnalité n'est pas respectée et ce, globalement comme pour les catégorie de niveau d'éducation sauf pour les non scolarisé alphabétisés. En effet, l'hypothèse de proportionnalité est respectée pour les hommes alphabétisés ($p = 0,147$), mais rejetée pour les niveaux primaire ($p < 0,001$) et secondaire et plus ($p < 0,001$). Des violations similaires sont observées pour le milieu de résidence et les cohortes de naissance, tandis que le test global confirme une non-proportionnalité significative du modèle ($p < 0,001$).

Figure 10 : Test de proportionnalité graphique (ajusté) sur le niveau d'instruction

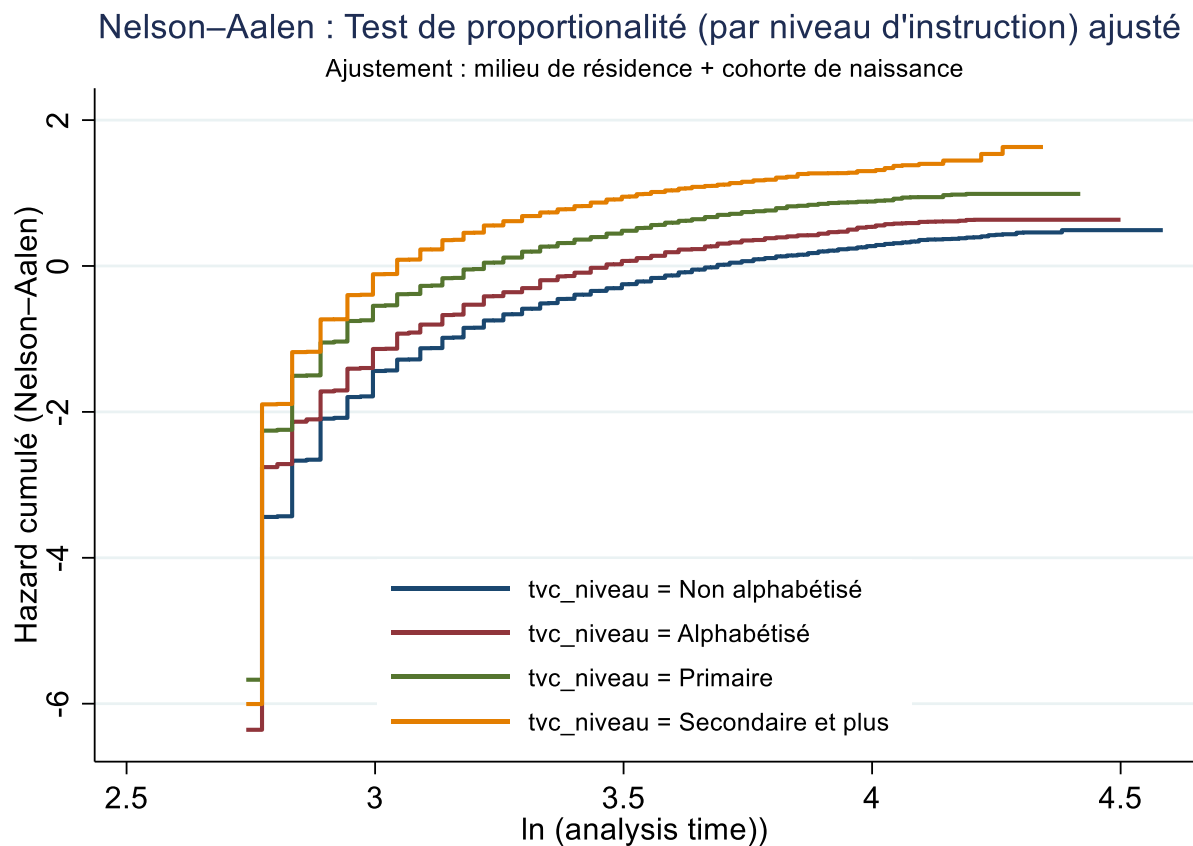


Tableau 3 : Test de proportionnalité numérique (global)

Variable / Modalité	ρ (rho)	χ^2	ddl	p-valeur
Niveau d'instruction				
1. Non alphabétisé (réf)	-			
2. Alphabétisé	-0.01195	2.10	1	0.1472
3. Primaire	-0.04293	19.57	1	0.0000
4. Secondaire et +	-0.07146	86.34	1	0.0000
Milieu de résidence				
1. Urbain (réf)	-			
2. Rural	-0.10396	298.27	1	0.0000
Cohorte de naissance (cohorte)				
0. Avant 1950	-			
1. De 1950 à 1959	-0.06121	44.53	1	0.0000
2. De 1960 à 1969	-0.03438	13.02	1	0.0003
3. De 1970 à 1979	0.05624	40.19	1	0.0000
Test global		803.93	7	0.0000

VI. Événements concurrents : Régression de Fine & Gray

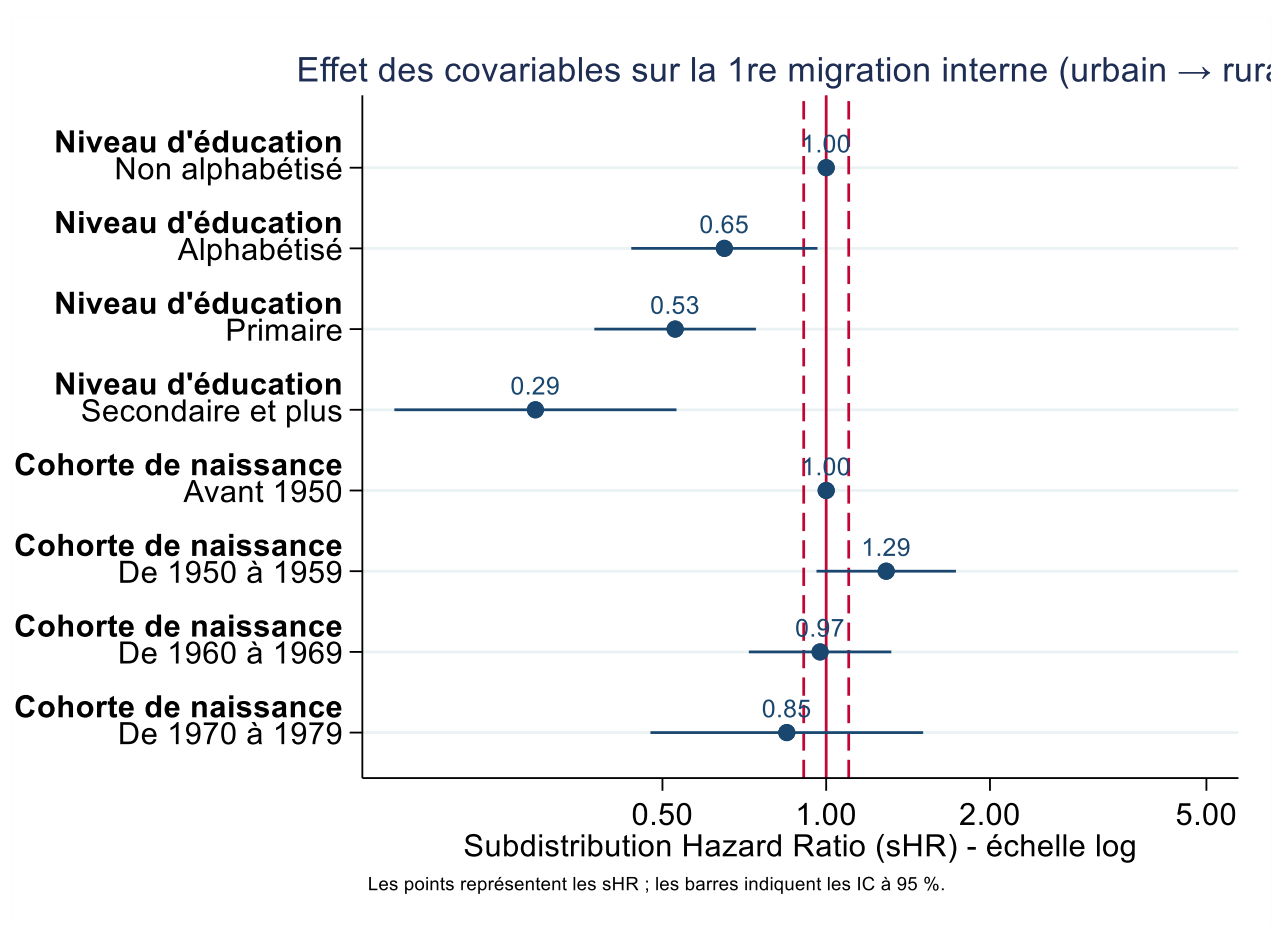
N.B : Pour les estimations des modèles de Fine & Gray, le milieu de résidence n'apparaît pas dans les résultats, car l'analyse est conditionnée sur ce milieu afin de définir le risque étudié (par exemple, migration rural -rural ou rural -urbain). Cette variable est donc constante au sein de la population à risque et ne peut être estimée comme covariable ici. La cohorte de naissance est donc la seule covariable pour cette partie.

6.1.1. Urbain -> Rural

Les résultats de la régression de Fine & Gray estimant l'effet de l'éducation et des covariables sur le risque de première migration interne de type urbain - rural sont rapporté dans la figure 9, en présence de la possibilité concurrente d'une migration urbain - urbain. Les effets sont exprimés *en subdistribution hazard ratios (sHR)* accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %), et s'interprètent comme des variations relatives du risque d'observer ce type de migration comme première expérience migratoire. Les résultats révèlent un effet négatif, fort et graduel du niveau d'instruction sur le risque d'effectuer une première migration urbain - rural. Par rapport aux hommes non alphabétisés (référence), les hommes alphabétisés présentent un risque significativement plus faible d'effectuer ce type de migration ($sHR = 0,65$; IC 95 % : $[0,44-0,96]$), soit une réduction d'environ 35 % de la contribution à l'incidence cumulée. Cette diminution est plus marquée pour les hommes ayant un niveau primaire ($sHR = 0,53$; IC 95 % : $[0,37-0,74]$), correspondant à une réduction d'environ 47 %, et atteint son maximum chez ceux ayant un niveau secondaire ou plus ($sHR = 0,29$; IC 95 % : $[0,16-0,53]$), soit une baisse d'environ 71 % du risque de connaître de ce type de migration. Les intervalles de confiance, entièrement situés en dessous de 1, confirment la robustesse statistique de ces effets. Ces observations suggèrent qu'en ce début d'années 1990 en Côte d'Ivoire, les migrations urbain - rural comme première expérience migratoire concernent principalement des hommes faiblement dotés en capital humain. Ces mobilités peuvent refléter des stratégies résidentielles ou familiales, telles que le retour vers le milieu d'origine, l'accès au foncier ou la solidarité familiale, plutôt que des logiques d'investissement économique. À l'inverse, l'augmentation du niveau d'instruction oriente les trajectoires migratoires vers des destinations urbaines, réduisant fortement la probabilité qu'une migration de la ville vers le milieu rural constitue la première migration interne.

En ce qui concerne les cohortes de naissance, les effets apparaissent plus faibles et statistiquement non significatifs. Comparativement aux hommes nés avant 1950, la cohorte 1950-1959 présente un risque légèrement plus élevée de migration urbain - rural ($sHR = 1,29$; IC 95 % : $[0,96-1,73]$), mais l'intervalle de confiance inclut la valeur 1, ce qui empêche de conclure à un effet statistiquement significatif. Les cohortes 1960-1969 ($sHR = 0,97$; IC 95 % : $[0,72-1,32]$) et 1970-1979 ($sHR = 0,85$; IC 95 % : $[0,48-1,51]$) ne montrent également aucune différence significative par rapport à la cohorte de référence. L'absence d'effet générationnel marqué suggère que, une fois le niveau d'instruction pris en compte, les logiques structurant les migrations urbain - rural restent relativement stables au fil des générations.

Figure 9 : Régression de Fine & Gray sur la 1^{ère} migration urbain --Rural



6.1.2. Rural -> Urbain

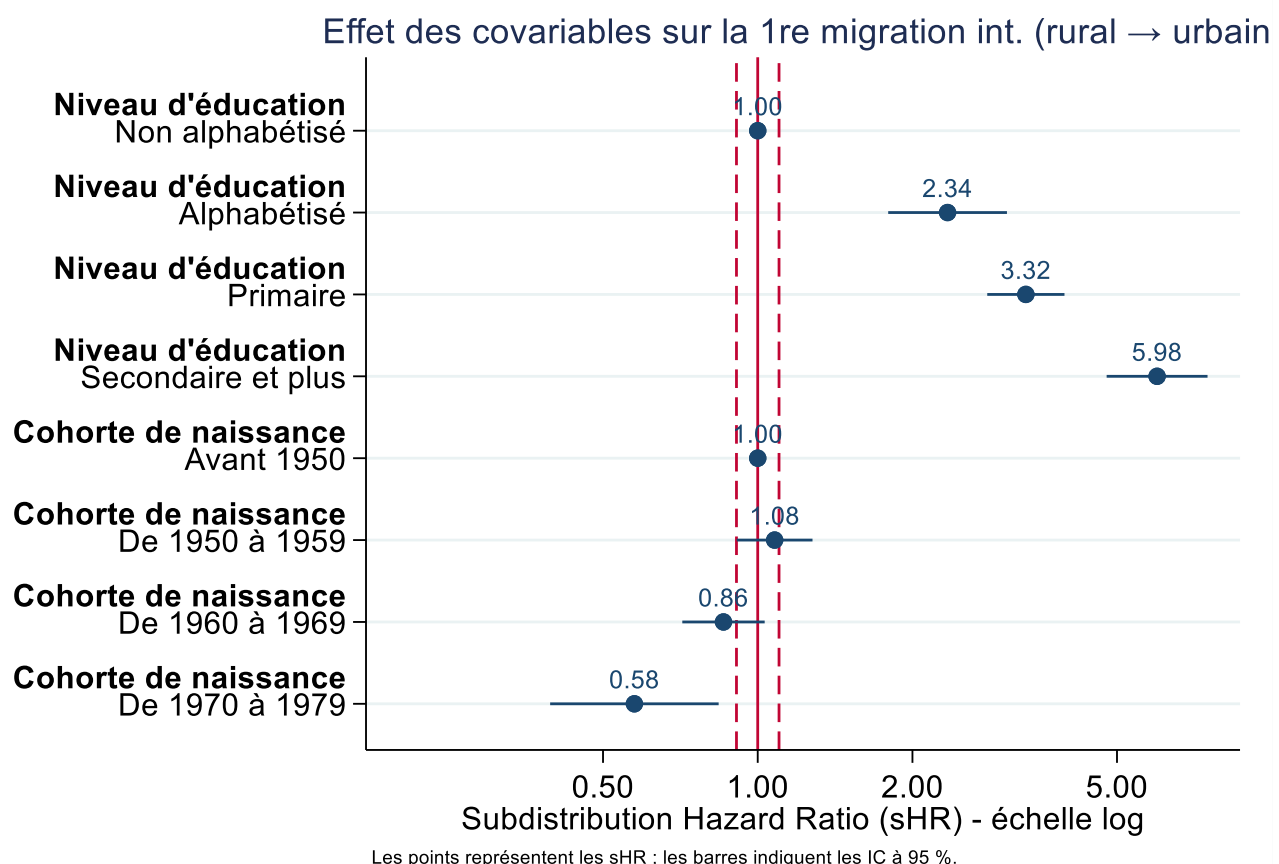
En présence de la possibilité concurrente d'une migration rural - rural, l'on observe un effet très marqué et statistiquement significatif du niveau d'instruction sur le risque cumulé de réaliser une première migration rural - urbain. Par rapport aux hommes non alphabétisés (catégorie de référence), les hommes alphabétisés présentent un risque significativement plus élevée d'entrer en migration vers le milieu urbain ($sHR = 2,34$; IC 95 % : $[1,79-3,05]$), ce qui correspond à une augmentation d'environ 134 % du risque de réaliser une première migration rural - urbain, toutes choses égales par ailleurs. Cet effet s'amplifie clairement avec l'élévation du niveau d'instruction. Les hommes ayant un niveau primaire affichent un sHR de 3,32 (IC 95 % : $[2,80-3,95]$), soit un risque environ 232 % plus élevée que celle des non alphabétisés. L'effet est encore plus prononcé pour les hommes ayant un niveau secondaire ou plus, dont le risque de migrer vers le milieu urbain est près de six fois plus élevée ($sHR = 5,98$; IC 95 % : $[4,77-7,50]$), ce qui correspond à une augmentation relative d'environ 498 %.

Ce gradient éducatif particulièrement prononcé indique que, toutes choses égales par ailleurs, l'instruction constitue un facteur déterminant de l'orientation des flux migratoires ruraux vers les villes, en augmentant fortement le risque d'une première migration rural - urbain. Ces résultats sont cohérents avec les théories du capital humain, selon lesquelles les individus les plus instruits sont mieux à même d'accéder aux opportunités économiques, éducatives et

professionnelles concentrées dans les espaces urbains, et disposent de ressources leur permettant de surmonter les coûts et les risques associés à ce type de mobilité.

Quant aux effets de la cohorte de naissance (variable de contrôle). Par rapport aux hommes nés avant 1950, la cohorte 1950-1959 ne présente pas de différence statistiquement significative (sHR = 1,08 ; IC 95 % : [0,91-1,28]), ce qui correspond à une augmentation relative modérée d'environ 8 %, statistiquement non significative. La cohorte 1960-1969 affiche un sHR inférieur à l'unité (sHR = 0,86 ; IC 95 % : [0,71-1,03]), suggérant une réduction d'environ 14 % du risque de migration rural - urbain, bien que cet effet demeure non significatif au seuil de 5 %. En revanche, les hommes nés entre 1970 et 1979 présentent un risque significativement plus faible de réaliser une première migration rural - urbain (sHR = 0,58 ; IC 95 % : [0,39-0,84]), ce qui correspond à une réduction d'environ 42 % de la probabilité cumulée par rapport à la cohorte de référence. Cette diminution peut refléter une moindre exposition au risque migratoire urbain pour les cohortes les plus récentes, en lien avec leur jeune âge au moment de l'enquête, mais également avec des transformations structurelles du contexte ivoirien, telles que la saturation relative des marchés urbains du travail ou le développement de formes alternatives de mobilité non résidentielles.

Figure 10 : Régression de Fine & Gray sur la 1^{ère} migration Rural - Urbain



6.1.3. Urbain -> Urbain

La Figure 11 présente les subdistribution hazard ratios (sHR) issus d'un modèle de Fine & Gray, estimant l'effet des covariables sur le risque cumulé de réaliser une première migration interne du milieu urbain vers un autre milieu urbain chez les hommes en tenant compte des événements concurrents.

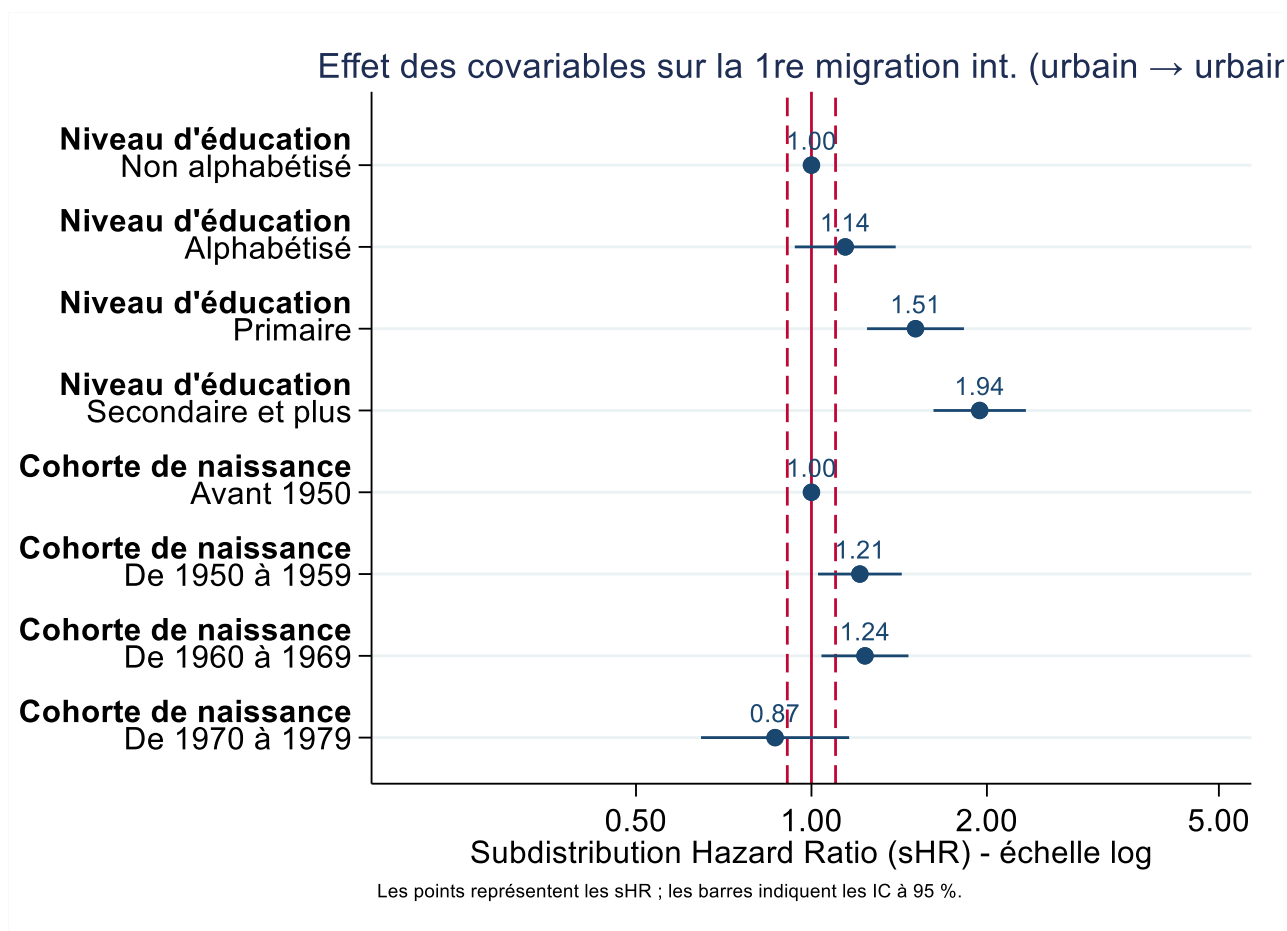
C'est que l'on constate c'est un effet différencié du niveau d'instruction sur l'orientation des mobilités internes urbaines. Par rapport aux hommes non alphabétisés (catégorie de référence), les hommes alphabétisés présentent un risque légèrement plus élevé de réaliser une première migration urbain - urbain (sHR = 1,14 ; IC 95 % : [0,94-1,39]). Toutefois, l'intervalle de confiance incluant la valeur 1 indique que cet effet est statistiquement non significatif, suggérant une augmentation relative modérée, de l'ordre de 14 %, mais incertaine. Cependant, l'effet devient net et statistiquement significatif à partir du niveau primaire. Les hommes ayant un niveau d'instruction primaire présentent un risque de migration urbain - urbain environ 51 % plus élevé que celui des non alphabétisés (sHR = 1,51 ; IC 95 % : [1,25-1,83]). Cet effet s'accroît chez les hommes ayant un niveau secondaire ou plus, dont le risque de réaliser une première migration urbain - urbain est près de deux fois plus élevé (sHR = 1,94 ; IC 95 % : [1,62-2,33]), soit une augmentation relative d'environ 94 %.

Bien que moins prononcé que celui observé pour les migrations rural - urbain, ce gradient éducatif, indique que l'instruction joue également un rôle important dans la structuration des mobilités internes au sein de l'espace urbain. Il suggère que les hommes les plus instruits disposent de ressources économiques, informationnelles et professionnelles facilitant les changements résidentiels intra-urbains ou interurbains, souvent liés à des trajectoires d'emploi plus dynamiques ou à des stratégies de mobilité ascendante.

Les effets de la cohorte de naissance, introduite comme variable de contrôle, révèlent par ailleurs des différences générationnelles significatives. Comparativement aux hommes nés avant 1950, les cohortes 1950-1959 (sHR = 1,21 ; IC 95 % : [1,03-1,43]) et 1960-1969 (sHR = 1,24 ; IC 95 % : [1,04-1,47]) présentent un risque significativement plus élevé de réaliser une première migration urbain - urbain, correspondant respectivement à une augmentation relative d'environ 21 % et 24 %. En revanche, pour la cohorte 1970-1979, le sHR est inférieur à l'unité (sHR = 0,87), mais l'intervalle de confiance inclut la valeur 1 (IC 95 % : [0,65-1,16]), indiquant une réduction relative non significative d'environ 13 %.

Cette dynamique générationnelle laisse penser que les cohortes intermédiaires ont été particulièrement exposées aux opportunités de mobilité intra-urbaine, dans un contexte d'expansion urbaine et de recomposition des marchés du logement et de l'emploi. À l'inverse, l'absence d'effet significatif pour la cohorte la plus récente peut refléter une exposition encore partielle au risque migratoire urbain au moment de l'enquête, ainsi que des transformations récentes des formes de mobilité, telles que la mobilité pendulaire ou la multi-résidence.

Figure 11 : Régression de Fine & Gray sur la 1^{ère} migration Urbain - Urbain



6.1.4. Rural -> Rural

La Figure 12 rapporte les subdistribution hazard ratios (sHR) issus d'un modèle de Fine & Gray, estimés afin d'identifier les déterminants du risque cumulé d'effectuer une première migration interne du milieu rural vers un autre milieu rural chez les hommes.

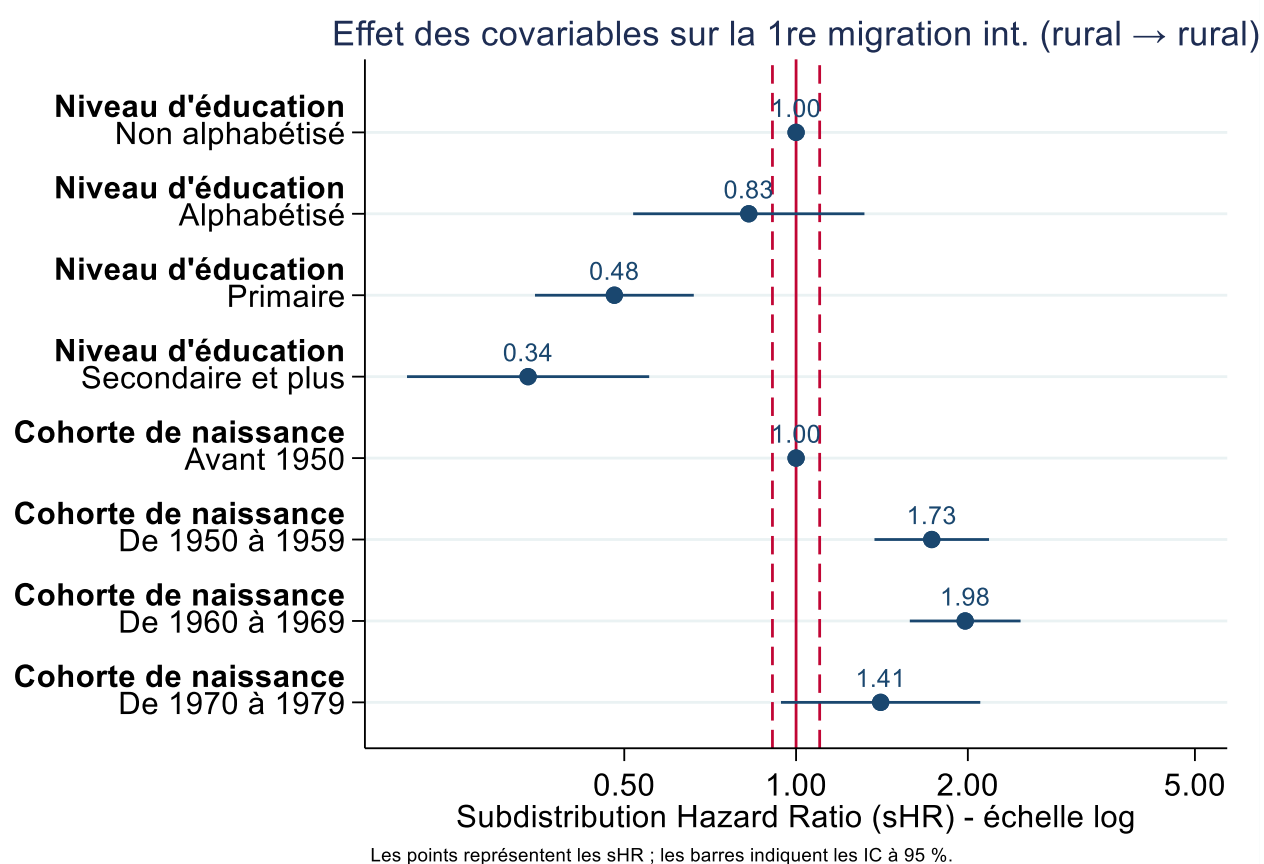
Les estimations mettent en évidence une relation négative entre le niveau d'instruction et le risque de migration entre espaces ruraux. Par rapport aux hommes non alphabétisés, les hommes alphabétisés présentent un risque plus faible de réaliser une première migration rural - rural (sHR = 0,83 ; IC 95 % : [0,52-1,32]), bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative. En revanche, dès le niveau primaire, la réduction du risque devient substantielle et significative : les hommes ayant un niveau d'instruction primaire affichent un risque inférieur de plus de moitié à celui des non alphabétisés (sHR = 0,48 ; IC 95 % : [0,35-0,66]). Cette tendance s'accroît encore chez les hommes ayant atteint le niveau secondaire ou plus, pour lesquels le risque est réduit d'environ deux tiers (sHR = 0,34 ; IC 95 % : [0,21-0,55]). Ce profil traduit une sélection éducative marquée des mobilités rurales : les migrations rural - rural apparaissent principalement comme une forme de mobilité associée aux niveaux d'instruction les plus faibles, tandis qu'elles deviennent de moins en moins probables à mesure que le capital scolaire s'élève. L'augmentation du niveau d'instruction semble ainsi s'accompagner d'un repositionnement des trajectoires migratoires vers des destinations perçues comme plus

attractives en termes de rendements économiques et professionnels, en particulier les espaces urbains.

Les effets de cohorte de naissance, introduits comme variables de contrôle afin d'isoler l'effet spécifique de l'instruction, montrent aussi des contrastes générationnels significatifs. Comparativement aux hommes nés avant 1950, ceux appartenant aux cohortes 1950-1959 et 1960-1969 présentent un risque nettement plus élevé de réaliser une première migration rural - rural, avec des sHR respectifs de 1,73 (IC 95 % : [1,37-2,18]) et 1,98 (IC 95 % : [1,58-2,47]). Ces résultats indiquent que les générations intermédiaires ont été particulièrement concernées par ce type de mobilité. En revanche, pour la cohorte 1970-1979, bien que le sHR soit supérieur à l'unité (sHR = 1,41), l'intervalle de confiance inclut la valeur 1 (IC 95 % : [0,94-2,10]), ce qui ne permet pas de conclure à un effet statistiquement significatif.

L'élévation du risque observée pour les cohortes intermédiaires reflète probablement un contexte historique dans lequel les mobilités rurales constituaient une stratégie centrale d'adaptation économique, notamment dans un environnement encore largement dominé par les activités agricoles et les échanges interruraux. À l'inverse, l'atténuation de l'effet pour la cohorte la plus récente peut traduire à la fois une exposition incomplète au risque migratoire au moment de l'enquête et une reconfiguration plus générale des trajectoires de mobilité, désormais davantage orientées vers les pôles urbains.

Figure 12 : Régression de Fine & Gray sur la 1^{ère} migration Rural -Rural



6.2. Vérification de l'hypothèse de causalité

Pour vérifier l'hypothèse de causalité, une comparaison des deux modèles de Fine & Gray est effectué avec l'un incluant le niveau d'instruction et l'autre non. Les résultats sont rapportés dans le tableau 4. La comparaison met en évidence le rôle central du niveau d'instruction dans la structuration du risque de première migration rural - rural ainsi que son effet sur l'interprétation des différences générationnelles.

Dans le modèle incluant le niveau d'instruction, on observe un gradient éducatif négatif net et statistiquement significatif. Par rapport aux hommes non alphabétisés, les hommes ayant un niveau primaire présentent un risque de migration rural - rural réduit de 52 % (sHR = 0,48 ; IC 95 % : [0,35-0,66]), tandis que ceux ayant un niveau secondaire ou plus voient leur risque diminuer de 66 % (sHR = 0,34 ; IC 95 % : [0,21-0,55]). Les hommes alphabétisés affichent également un risque plus faible (sHR = 0,83), mais cet effet demeure non significatif.

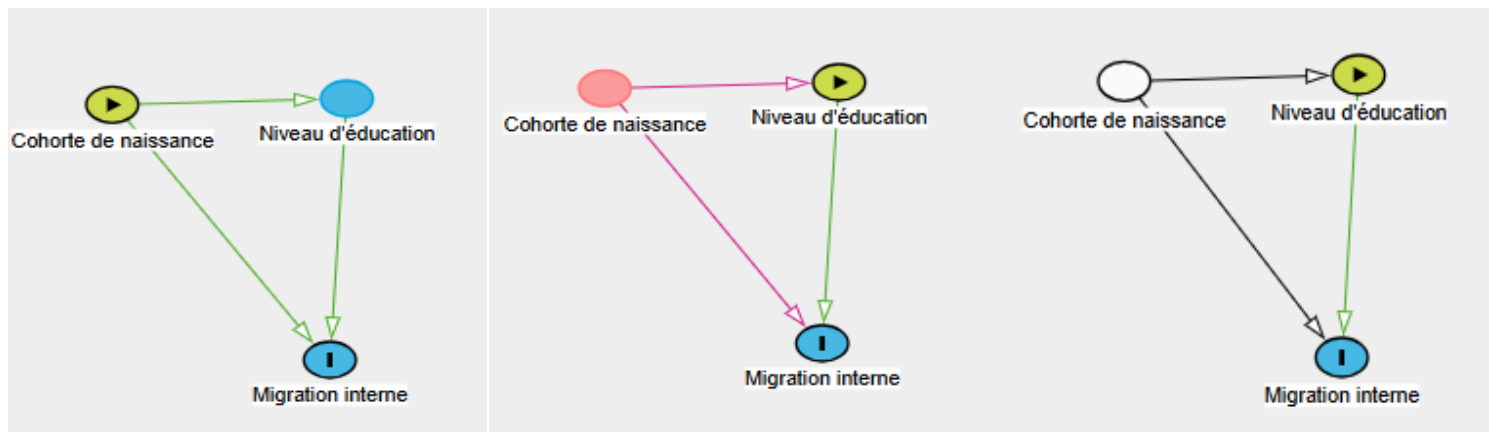
Lorsque le niveau d'instruction est exclu du modèle, les effets de cohorte apparaissent sensiblement modifiés. Les cohortes 1950-1959 et 1960-1969 conservent un risque significativement plus élevé de migration rural - rural par rapport à la cohorte née avant 1950 (respectivement sHR = 1,39 et sHR = 1,52). Ces effets sont moins un peu moins marqués que dans le modèle intégrant l'éducation, où les sHR atteignent respectivement 1,73 et 1,98. Cette baisse renseigne que le niveau d'instruction joue un rôle de variable médiatrice, en captant une partie des différences générationnelles observées dans les comportements migratoires. L'éducation constitue donc un mécanisme central par lequel les dynamiques générationnelles influencent les trajectoires migratoires rurales.

De plus, la cohorte 1970-1979 illustre clairement cela : alors qu'elle présente un sHR supérieur à l'unité mais non significatif dans le modèle avec instruction (sHR = 1,41), cet effet disparaît presque totalement dans le modèle sans instruction (sHR = 1,01). Cela indique que les différences observées pour cette cohorte sont largement liées à son profil éducatif et à sa moindre propension à s'engager dans des mobilités rurales de proximité.

Tableau 4 : Comparaison des modèles de Fine & Gray pour la première migration rural - rural

Covariables	Modèle 1 : avec niveau d'instruction	Modèle 2 : sans niveau d'instruction
Niveau d'instruction		
Alphabétisé	0,83 [0,52-1,32]	-
Primaire	0,48 [0,35-0,66]	-
Secondaire et plus	0,34 [0,21-0,55]	-
Cohorte de naissance		
Avant 1950	Réf.	Réf.
1950-1959	1,73 [1,37-2,18]	1,39 [1,10-1,76]
1960-1969	1,98 [1,58-2,47]	1,52 [1,22-1,89]
1970-1979	1,41 [0,94-2,10]	1,01 [0,68-1,51]

Figure 13 : Illustration du rôle médiatrice du niveau d'éducation dans notre modèle



Conclusion

Ce rapport avait pour objectif d'analyser les trajectoires de migration interne des hommes en Côte d'Ivoire en 1993, en mettant l'accent sur le rôle du niveau d'instruction dans l'entrée, l'intensité et l'orientation des mobilités internes, tout en tenant compte du milieu de résidence et des dynamiques générationnelles. En mobilisant les données biographiques de l'enquête REMUAO-1993 et en combinant des outils d'analyse descriptive et multivariée issus de l'analyse de survie et des modèles à événements concurrents, l'étude apporte un éclairage dynamique et différencié sur les comportements migratoires masculins.

L'analyse descriptive biographique montre que la migration interne constitue une expérience fréquente au cours du cycle de vie, fortement concentrée entre 20 et 30 ans. Cette période correspond à une phase charnière de la vie adulte, marquée par l'entrée sur le marché du travail, la recherche d'opportunités économiques et, pour une partie des individus, la poursuite de la scolarité ou de la formation. Les fonctions de survie et de risque instantané révèlent une forte intensité migratoire aux jeunes âges, suivie d'un processus de stabilisation progressive avec l'avancée en âge. Ces résultats confirment que la migration interne n'est pas un événement aléatoire, mais un phénomène étroitement lié aux transitions du cycle de vie.

Le niveau d'instruction apparaît dès l'analyse descriptive comme un facteur important qui structure les trajectoires migratoires. Les hommes les plus instruits migrent plus tôt, avec des risques instantanés plus élevés, et cumulent davantage d'expériences migratoires au cours de leur vie. À l'inverse, les hommes faiblement ou non instruits présentent des trajectoires plus tardives et plus sédentaires. Ces écarts se maintiennent tout au long du cycle de vie, ce qui montre une forte différenciation sociale des comportements migratoires.

Les modèles de Cox appliqués aux migrations internes répétées confirment et renforcent ces constats. Toutes choses égales par ailleurs, l'augmentation du niveau d'instruction accroît significativement le risque instantané d'entrer à nouveau en migration interne. Les hommes ayant un niveau primaire, et plus encore ceux ayant atteint le secondaire ou un niveau supérieur, présentent des risques nettement plus élevés que les non alphabétisés. Ces résultats suggèrent que l'instruction ne favorise pas seulement l'entrée en migration, mais soutient également des trajectoires de mobilité plus durables et plus intenses. Le milieu de résidence joue également

un rôle important : à caractéristiques comparables, les hommes résidant en milieu rural présentent un risque de migration répétée nettement plus faible que ceux vivant en milieu urbain, traduisant des contraintes structurelles spécifiques aux espaces ruraux. Les effets de cohorte mettent en évidence des différences générationnelles, les cohortes intermédiaires étant plus exposées aux mobilités répétées que les plus anciennes, tandis que les cohortes les plus récentes apparaissent encore partiellement exposées au risque au moment de l'enquête.

L'apport central de l'analyse repose toutefois sur l'étude de la première migration interne selon la destination, à l'aide des modèles de Fine & Gray. Ces modèles montrent que le niveau d'instruction joue un rôle déterminant dans l'orientation spatiale des trajectoires migratoires. Les migrations rural - urbain apparaissent fortement sélectionnées par l'éducation : le risque de réaliser une première migration vers la ville augmente très fortement avec le niveau d'instruction, atteignant des niveaux très élevés pour les hommes ayant un niveau secondaire ou plus. À l'inverse, les migrations rural - rural et urbain - rural sont négativement associées à l'instruction, et concernent principalement les individus les moins dotés en capital scolaire. Les migrations urbain - urbain occupent une position intermédiaire, également favorisées par l'éducation, mais avec une intensité moindre que les flux rural - urbain. Ces résultats confirment notre hypothèse en mettant en évidence une polarisation éducative des trajectoires migratoires, où l'instruction oriente les mobilités vers les espaces urbains, perçus comme offrant de meilleurs rendements économiques et professionnels.

La comparaison des modèles avec et sans niveau d'instruction permet enfin de clarifier le rôle de l'éducation dans les différences générationnelles observées. Les résultats montrent que le niveau d'instruction agit comme un mécanisme médiateur des effets de cohorte : une partie importante des écarts générationnels dans les comportements migratoires s'explique par les différences de profils éducatifs entre cohortes.

Dans l'ensemble, cette étude montre que la migration interne des hommes en Côte d'Ivoire au début des années 1990 est un phénomène très socialement différencié, structuré par le capital scolaire, le contexte résidentiel et les dynamiques générationnelles. Le niveau d'instruction apparaît comme un déterminant incontournable, à la fois de l'entrée en migration, de l'intensité des mobilités répétées et de l'orientation spatiale des trajectoires migratoires.

Certaines limites doivent toutefois être soulignées. Les données biographiques reposent sur des déclarations rétrospectives, susceptibles d'être affectées par des biais de mémoire, en particulier pour les migrations les plus anciennes. Par ailleurs, l'analyse est limitée aux hommes et ne permet pas d'appréhender les trajectoires féminines, qui obéissent souvent à des logiques distinctes. Enfin, la violation partielle de l'hypothèse de proportionnalité des risques dans les modèles de Cox invite à interpréter les résultats comme des effets moyens sur la période d'observation.

Malgré ces limites, ce travail met en évidence la pertinence des approches biographiques et des modèles à événements concurrents pour analyser les migrations internes en Afrique de l'Ouest. Il souligne le rôle clé de l'éducation dans la recomposition des mobilités internes et invite à considérer la migration non seulement comme une réponse aux contraintes économiques, mais aussi comme une stratégie d'investissement dans les trajectoires de vie.

BIBLIOGRAPHIE

Beauchemin, C. (2011). Rural-urban migration in West Africa: towards a reversal? Migration trends and economic situation in Burkina Faso and Côte d'Ivoire. *Population, Space and Place*, 17(1), 47-72.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/psp.573?casa_token=3Ke0-xfJ1HMAAAAA: bNnNglSPBCiImqhcPGH_JBKg0V2aWYD5vZcNEorNhgQfF1vKtjGF3vmYGxeKGFJDcK2ucbGejT7TsN

Beauchemin, C., & Bocquier, P. (2004). *Migration and urbanisation in francophone West Africa: An overview of the recent empirical evidence*. *Urban Studies*, 41(11), 2245-2272. <https://doi.org/10.1080/0042098042000268447>

Institut National de la Statistique (INS). (1994). *Recensement général de la population et de l'habitat : Résultats définitifs*. Abidjan : INS.

Institut National de la Statistique (INS), & Macro International. (1995). *Enquête Démographique et de Santé Côte d'Ivoire 1994*. Calverton, MD : INS et Macro International.

United Nations. (1995). *World Population Prospects: The 1994 Revision*. New York: United Nations.

World Bank. (1996). *World Development Report 1996: From Plan to Market*. Washington, DC: World Bank.

Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest. (1996). *Migrations et urbanisation en Côte d'Ivoire : Résultats de l'Enquête ivoirienne sur les migrations et l'urbanisation (EIMU-1993)*. Bamako, Mali : Centre d'Études et de Recherche sur la Population pour le Développement (CERPOD)

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Chicago: University of Chicago Press.

Sjaastad, L. A. (1962). The costs and returns of human migration. *Journal of Political Economy*, 70(5), 80–93. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c13573/c13573.pdf>

Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. *American Economic Review*, 59(1), 138–148.

https://www.jstor.org/stable/pdf/1811100.pdf?casa_token=WaDU4j9AiyMAAAAA:AsM4ztSs8TgEPkNft2lWQtsVeIv8NBf1krj9hjFpJKmAVA-3Kwo0du-emDNc0hGlmYYaJMKmXfynJwfAtiZ9AqWlfuf3oIwSRsL-tlLxfHDO-i0v1CKl

stset du Kaplan-Meier

```
. stset date , id(ident) failure(censmigint==1) ///
>               if(residence==1) time0(datedeb) origin(time an_naiss) ///
>               entry(time an_naiss+15)
```

Survival-time data settings

```
      ID variable: ident
      Failure event: censmigint==1
Observed time interval: (datedeb, date]
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: failure
      Time for analysis: (time-origin)
                Origin: time an_naiss
      Keep observations
                if(exp): residence==1
```

```
44,375 total observations
      89 entry on or after exit (datedeb>date)          PROBABLE ERROR
      7 overlapping records (date[_n-1]>datedeb)        PROBABLE ERROR
  4,990 ignored per request (if(), etc.)
11,757 observations end on or before enter()
16,317 observations begin on or after (first) failure
```

```
11,215 observations remaining, representing
10,932 subjects
  4,181 failures in single-failure-per-subject data
139,011 total analysis time at risk and under observation

                At risk from t =          0
      Earliest observed entry t =        15
                Last observed exit t =        98
```

```
. sts list //Indicateurs associés (quantiles et mediane)
```

```
      Failure_d: censmigint==1
Analysis time _t: (date-origin)
      Origin: time an_naiss
Enter on or after: time an_naiss+15
      ID variable: ident
```

Kaplan-Meier survivor function

Time	At risk	Fail	Net lost	Survivor function	Std. error	[95% conf. int.]
15	0	0	-7506	1.0000	.	.
15.5	7506	2	0	0.9997	0.0002	0.9989 0.9999
16	7504	260	214	0.9651	0.0021	0.9607 0.9690
16.5	7030	1	3	0.9650	0.0021	0.9605 0.9689
17	7026	267	143	0.9283	0.0030	0.9222 0.9339
17.5	6616	3	0	0.9279	0.0030	0.9217 0.9335
18	6613	297	165	0.8862	0.0037	0.8787 0.8933
18.5	6151	2	6	0.8859	0.0037	0.8784 0.8930
19	6143	248	28	0.8501	0.0042	0.8417 0.8582
19.5	5867	2	0	0.8499	0.0042	0.8414 0.8579
20	5865	365	-13	0.7970	0.0048	0.7874 0.8061
20.5	5513	1	5	0.7968	0.0048	0.7873 0.8060
21	5507	217	-7	0.7654	0.0050	0.7554 0.7751
21.5	5297	5	9	0.7647	0.0050	0.7546 0.7744
22	5283	211	14	0.7342	0.0053	0.7237 0.7443
22.5	5058	1	6	0.7340	0.0053	0.7235 0.7442
23	5051	205	4	0.7042	0.0054	0.6934 0.7147
23.5	4842	4	12	0.7036	0.0055	0.6928 0.7142
24	4826	225	22	0.6708	0.0056	0.6597 0.6817
24.5	4579	3	7	0.6704	0.0056	0.6592 0.6813
25	4569	190	57	0.6425	0.0057	0.6311 0.6536
25.5	4322	1	12	0.6424	0.0057	0.6310 0.6535
26	4309	147	0	0.6205	0.0058	0.6089 0.6317
26.5	4102	3	3	0.6200	0.0058	0.6085 0.6313
27	4156	135	53	0.5990	0.0059	0.5882 0.6113
28	3968	150	9	0.5772	0.0059	0.5654 0.5888
28.5	3809	2	6	0.5769	0.0059	0.5651 0.5884
29	3801	107	25	0.5606	0.0060	0.5488 0.5723
29.5	3669	3	2	0.5602	0.0060	0.5484 0.5718
30	3664	129	74	0.5405	0.0060	0.5286 0.5522
30.5	3461	1	5	0.5403	0.0060	0.5284 0.5520
31	3455	121	46	0.5214	0.0061	0.5095 0.5332
31.5	3288	2	5	0.5211	0.0061	0.5091 0.5329
32	3281	78	14	0.5087	0.0061	0.4967 0.5205
32.5	3180	3	3	0.5084	0.0061	0.4964 0.5203

Stset des quotients – Hazard ratio -Première migration

```

. stset date [pw=pondg_na] , id(ident) failure(censmigint==1) ///
>           if(residence==1) time0(datedeb) origin(time an_naiss) ///
>           entry(time an_naiss+15)

```

Survival-time data settings

```

      ID variable: ident
      Failure event: censmigint==1
Observed time interval: (datedeb, date]
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: failure
      Time for analysis: (time-origin)
                   Origin: time an_naiss
                   Weight: [pweight=pondg_na]
      Keep observations
                   if(exp): residence==1

```

```

44,375 total observations
      89 entry on or after exit (datedeb>date)          PROBABLE ERROR
      7  overlapping records (date[_n-1]>datedeb)        PROBABLE ERROR
4,990  ignored per request (if(), etc.)
11,757 observations end on or before enter()
16,317 observations begin on or after (first) failure

```

```

11,215 observations remaining, representing
10,932 subjects
  4,181 failures in single-failure-per-subject data
139,011 total analysis time at risk and under observation
                                     At risk from t =      0
                                     Earliest observed entry t =    15
                                     Last observed exit t =    98

```

```

. sts list, at(15(5)60) failure

      Failure _d: censmigint==1
      Analysis time _t: (date-origin)
                   Origin: time an_naiss
      Enter on or after: time an_naiss+15
      ID variable: ident
      Weight: [pweight=pondg_na]

```

Kaplan-Meier failure function

Time	Beg. total	Fail	Failure function
15	0	0	0.0000
20	1.4e+06	397978	0.2294
25	1.1e+06	270234	0.3864
30	895735	169579	0.4864
35	723342	117726	0.5584
40	576973	73446	0.6081
45	452673	35792	0.6357
50	351052	17095	0.6515
55	267152	12066	0.6653
60	198209	7173	0.6758

Note: Failure function is calculated over full data and evaluated at indicated times; it is not calculated from aggregates shown at left.

Stset des quotients -Hazard ratio - migration répétée

```
. stset date [pw=pondg_na] , id(ident) failure(censmigint==1) ///
>             if(residence==1) time0(datedeb) origin(time an_naiss) ///
>             entry(time an_naiss+15) exit(time .)
```

Survival-time data settings

```
      ID variable: ident
      Failure event: censmigint==1
Observed time interval: (datedeb, date]
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: time .
      Time for analysis: (time-origin)
                   Origin: time an_naiss
                   Weight: [pweight=pondg_na]
      Keep observations
                   if(exp): residence==1
```

```
44,375 total observations
   89 entry on or after exit (datedeb>date)          PROBABLE ERROR
    7 overlapping records (date[_n-1]>datedeb)        PROBABLE ERROR
 4,990 ignored per request (if(), etc.)
11,757 observations end on or before enter()
```

```
27,532 observations remaining, representing
13,718 subjects
13,265 failures in multiple-failure-per-subject data
244,925 total analysis time at risk and under observation
               At risk from t =           0
               Earliest observed entry t =       15
               Last observed exit t =          98
```

```
. sts list, at(15(5)60) failure
```

```
      Failure _d: censmigint==1
      Analysis time _t: (date-origin)
      Origin: time an_naiss
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: time .
      ID variable: ident
      Weight: [pweight=pondg_na]
```

Kaplan-Meier failure function

Time	Beg. total	Fail	Failure function
15	0	0	0.0000
20	2.3e+06	1.1e+06	0.3833
25	2.0e+06	917863	0.6038
30	1.7e+06	576743	0.7116
35	1.4e+06	382037	0.7760
40	1.1e+06	235063	0.8153
45	873898	128232	0.8383
50	660237	67170	0.8526
55	487847	46928	0.8648
60	353458	32399	0.8755

Note: Failure function is calculated over full data and evaluated at indicated times; it is not calculated from aggregates shown at left.

Stset du CIF- Urbain -> Rural VS Urbain -> Urbain//depuis l'urbain

```
. stset date [pw=pondg_na], id(ident) failure(censmigint_dest==2) ///
>                                     if(atrisk_firstmig==1 & mil_det_res<4) time0(datedeb) origin(time an_naiss)
>                                     entry(time an_naiss+15)

Survival-time data settings

      ID variable: ident
      Failure event: censmigint_dest==2
Observed time interval: (datedeb, date]
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: failure
      Time for analysis: (time-origin)
              Origin: time an_naiss
              Weight: [pweight=pondg_na]
      Keep observations
              if(exp): atrisk_firstmig==1 & mil_det_res<4
```

```
44,375 total observations
      89 entry on or after exit (datedeb>date)          PROBABLE ERROR
       7 overlapping records (date[_n-1]>datedeb)        PROBABLE ERROR
38,287 ignored per request (if(), etc.)
```

```
5,992 observations remaining, representing
5,780 subjects
  361 failures in single-failure-per-subject data
56,978.5 total analysis time at risk and under observation
              At risk from t =          0
              Earliest observed entry t =    15
              Last observed exit t =    98
```

Stset du CIF- Rural -> Urbain VS Rural -> Rural

```
. stset date [pw=pondg_na], id(ident) failure(censmigint_dest==1) ///
> if(atrisk_firstmig==1 & mil_det_res==4) time0(datedeb) origin(time an_naiss) ///
> entry(time an_naiss+15)
```

Survival-time data settings

```
      ID variable: ident
      Failure event: censmigint_dest==1
Observed time interval: (datedeb, date]
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: failure
      Time for analysis: (time-origin)
      Origin: time an_naiss
      Weight: [pweight=pondg_na]
      Keep observations
      if(exp): atrisk_firstmig==1 & mil_det_res==4
```

```
44,375 total observations
   89 entry on or after exit (datedeb>date)          PROBABLE ERROR
    7 overlapping records (date[_n-1]>datedeb)        PROBABLE ERROR
39,056 ignored per request (if(), etc.)
```

```
5,223 observations remaining, representing
5,189 subjects
1,320 failures in single-failure-per-subject data
82,032.5 total analysis time at risk and under observation
               At risk from t =           0
               Earliest observed entry t =       15
               Last observed exit t =           98
```

Cox model : Migrations répétées

```
. stcox ib1.tvc_niveau ib1.mil_det_res_rec ib0.cohorte

      Failure _d: censmigint==1
      Analysis time _t: (date-origin)
              Origin: time an_naiss
      Enter on or after: time an_naiss+15
      Exit on or before: time .
      ID variable: ident
      Weight: [pweight=pondg_na]

(sum of wgt is 6,843,005)
Iteration 0:  log pseudolikelihood = -48981122
Iteration 1:  log pseudolikelihood = -48336861
Iteration 2:  log pseudolikelihood = -48326928
Iteration 3:  log pseudolikelihood = -48326924
Refining estimates:
Iteration 0:  log pseudolikelihood = -48326924

Cox regression with Breslow method for ties

No. of subjects =  3,403,084                Number of obs =  26,138
No. of failures =  3,398,976
Time at risk    =  61,105,125

                                Wald chi2(7) = 1885.20
Log pseudolikelihood = -48326924          Prob > chi2  =  0.0000

                                (Std. err. adjusted for 13,512 clusters in ident)
```

_t	Haz. ratio	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
tvc_niveau					
Alphabétisé	.9567887	.0592698	-0.71	0.476	.8473971 1.080302
Primaire	1.592292	.0848913	8.73	0.000	1.434306 1.76768
Secondaire et plus	1.893235	.0776363	15.57	0.000	1.747025 2.051681
mil_det_res_rec					
Rural	.3981378	.0121908	-30.08	0.000	.374947 .4227629
cohorte					
De 1950 à 1959	1.158644	.0505085	3.38	0.001	1.063761 1.261991
De 1960 à 1969	1.272997	.0622407	4.94	0.000	1.15667 1.401023
De 1970 à 1979	1.090495	.0791622	1.19	0.233	.9458718 1.25723

Model FG: Evenements concurrent — Urbain - Rural

```

. stcrreg i.tvc_niveau i.mil_det_res_rec i.cohorte , compete(censmigint_dest==1)
note: 1.mil_det_res_rec omitted because of collinearity.

      Failure _d: censmigint_dest==2
    Analysis time _t: (date-origin)
              Origin: time an_naiss
    Enter on or after: time an_naiss+15
      ID variable: ident
      Weight: [pweight=pondg_na]

Iteration 0:  log pseudolikelihood = -5145.4483
Iteration 1:  log pseudolikelihood = -5112.3284
Iteration 2:  log pseudolikelihood = -5111.9293
Iteration 3:  log pseudolikelihood = -5111.9292

Competing-risks regression

                                No. of obs    =      5,834
                                No. of subjects =      5,643
Failure event:  censmig~st == 2           No. failed    =       360
Competing event: censmig~st == 1           No. competing   =      1,799
                                                No. censored    =      3,484

                                Wald chi2(6)    =       45.38
Log pseudolikelihood = -5111.9292           Prob > chi2     =      0.0000

                                (Std. err. adjusted for 5,643 clusters in ident)

```

_t	SHR	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
tvc_niveau						
Alphabétisé	.6498016	.13063	-2.14	0.032	.4381908	.9636035
Primaire	.5276425	.0920583	-3.66	0.000	.374826	.7427621
Secondaire et plus	.2920401	.0889499	-4.04	0.000	.1607617	.530521
mil_det_res_rec						
Urbain	1	(omitted)				
cohorte						
De 1950 à 1959	1.289097	.1941034	1.69	0.092	.9596607	1.731625
De 1960 à 1969	.9745323	.1499453	-0.17	0.867	.7208204	1.317545
De 1970 à 1979	.846299	.2492009	-0.57	0.571	.4752032	1.507191

Model FG: Evenements concurrent — Rural – Urbain

```
. stcrreg i.tvc_niveau i.mil_det_res_rec i.cohorte , compete(censmigint_dest==2)
note: 2.mil_det_res_rec omitted because of collinearity.
```

Failure _d: censmigint_dest==1
 Analysis time _t: (date-origin)
 Origin: time an_naiss
 Enter on or after: time an_naiss+15
 ID variable: ident
 Weight: [pweight=pondg_na]

Iteration 0: log pseudolikelihood = -9767.2331
 Iteration 1: log pseudolikelihood = -9764.4858
 Iteration 2: log pseudolikelihood = -9764.4849

Competing-risks regression

No. of obs	=	5,208
No. of subjects	=	5,175
No. failed	=	1,313
No. competing	=	651
No. censored	=	3,211

Failure event: censmig~st == 1
 Competing event: censmig~st == 2

Wald chi2(6) = 396.66
 Prob > chi2 = 0.0000

Log pseudolikelihood = -9764.4849

(Std. err. adjusted for 5,175 clusters in ident)

_t	SHR	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
tvc_niveau					
Alphabétisé	2.340598	.3176297	6.27	0.000	1.793969 3.053787
Primaire	3.323702	.2933296	13.61	0.000	2.795763 3.951336
Secondaire et plus	5.983143	.6901396	15.51	0.000	4.772495 7.500897
mil_det_res_rec					
Rural	1	(omitted)			
cohorte					
De 1950 à 1959	1.078673	.0933223	0.88	0.381	.9104315 1.278004
De 1960 à 1969	.857694	.0807333	-1.63	0.103	.7131982 1.031465
De 1970 à 1979	.5754859	.1108187	-2.87	0.004	.3945688 .8393569

Model FG: Evenements concurrent — Urbain– Urbain

```

. stcrreg i.tvc_niveau i.mil_det_res_rec i.cohorte , compete(censmigint_dest==2)
note: 1.mil_det_res_rec omitted because of collinearity.

      Failure _d: censmigint_dest==1
      Analysis time _t: (date-origin)
              Origin: time an_naiss
      Enter on or after: time an_naiss+15
      ID variable: ident
      Weight: [pweight=pondg_na]

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -14842.922
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -14837.44
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -14837.434
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -14837.434

Competing-risks regression

No. of obs      =      5,834
No. of subjects =      5,643
Failure event:   censmig~st == 1
No. failed      =      1,799
Competing event: censmig~st == 2
No. competing   =       360
No. censored    =      3,484

Wald chi2(6)    =      82.65
Log pseudolikelihood = -14837.434
Prob > chi2     =      0.0000

(Std. err. adjusted for 5,643 clusters in ident)

```

_t	SHR	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
tvc_niveau						
Alphabétisé	1.142879	.1162118	1.31	0.189	.9363692	1.394933
Primaire	1.508403	.1472987	4.21	0.000	1.24565	1.826581
Secondaire et plus	1.943752	.1809216	7.14	0.000	1.619616	2.332756
mil_det_res_rec						
Urbain	1	(omitted)				
cohorte						
De 1950 à 1959	1.210768	.1021702	2.27	0.023	1.026201	1.428529
De 1960 à 1969	1.235441	.1083056	2.41	0.016	1.040401	1.467043
De 1970 à 1979	.8662493	.1293164	-0.96	0.336	.6465065	1.160681

Model FG: Evenements concurrent — Rural– Rural

```
. stcrreg i.tvc_niveau i.mil_det_res_rec i.cohorte , compete(censmigint_dest==1)
note: 2.mil_det_res_rec omitted because of collinearity.
```

Failure _d: censmigint_dest==2
 Analysis time _t: (date-origin)
 Origin: time an_naiss
 Enter on or after: time an_naiss+15
 ID variable: ident
 Weight: [pweight=pondg_na]

```
Iteration 0:  log pseudolikelihood = -5708.9379
Iteration 1:  log pseudolikelihood = -5682.5615
Iteration 2:  log pseudolikelihood = -5682.1128
Iteration 3:  log pseudolikelihood = -5682.1116
Iteration 4:  log pseudolikelihood = -5682.1116
```

Competing-risks regression

No. of obs	=	5,208
No. of subjects	=	5,175
No. failed	=	651
No. competing	=	1,313
No. censored	=	3,211

Failure event: censmig~st == 2
 Competing event: censmig~st == 1

Wald chi2(6)	=	62.56
Prob > chi2	=	0.0000

Log pseudolikelihood = -5682.1116

(Std. err. adjusted for 5,175 clusters in ident)

_t	SHR	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
tvc_niveau					
Alphabétisé	.826316	.1966848	-0.80	0.423	.5182483 1.317512
Primaire	.480369	.0785174	-4.49	0.000	.3486937 .6617681
Secondaire et plus	.3391539	.0845392	-4.34	0.000	.2080761 .5528044
mil_det_res_rec					
Rural	1	(omitted)			
cohorte					
De 1950 à 1959	1.72892	.2038814	4.64	0.000	1.372138 2.178473
De 1960 à 1969	1.978505	.2256089	5.98	0.000	1.582249 2.474
De 1970 à 1979	1.406639	.2886342	1.66	0.096	.9408516 2.103025